



西安交通大学励志书院

重难点突破

《数学分析 III》复习资料

励志学辅



数学分析 III

▶ 重积分

▶ 曲线积分

▶ 曲面积分

▶ Fourier分析初步

期末资料



编写：曾思运

审核：张杰铭



西安交通大学励志书院学业辅导中心出品

目录

15 重积分	3
15.1 Jordan 测度	3
15.1.1 简单集合的测度	3
15.1.2 Jordan 测度	4
15.2 闭矩形上的积分	7
15.3 有界集上的积分	11
15.4 Fubini 定理	12
15.5 变量替换	15
15.5.1 主要定理	15
15.5.2 一些特殊的经典变量替换	16
15.6 广义重积分	21
16 曲线积分	27
16.1 曲线的弧长	27
16.2 第一型曲线积分	30
16.3 第二型曲线积分	32
16.4 Green 公式	36
17 曲面积分	39
17.1 曲面的积分	39
17.2 第一型曲面积分	41
17.3 曲面的侧与定向	43
17.4 第二型曲面积分	43
17.5 Gauss 公式	46
17.6 Stokes 公式	48
18 Fourier 分析初步	51
18.1 Fourier 级数的定义	51
18.2 局部化原理	54
18.3 Fejér 定理	56
18.4 均值定理	57

§ 15.1 Jordan 测度

15.1.1 简单集合的测度

【定义 15.1.1】 设 $I_j (1 \leq j \leq n)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的有界区间, 我们称 $I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的矩形。如果 $\mathbb{R}^n$ 的子集 E 可表为有限多个矩形的并, 则称 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的简单集合。显然, 空集也是简单集合。

【命题 15.1.2】 设 E, F 是 $\mathbb{R}^n$ 中的简单集合, 则 $E \cup F, E \cap F, E \setminus F, E \triangle F$ 也均是 $\mathbb{R}^n$ 中的简单集合。此外, 对任意的 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n, E + \mathbf{a} = \{\mathbf{x} + \mathbf{a} : \mathbf{x} \in E\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的简单集合。

【命题 15.1.3】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个简单集合, 那么:

1. E 可表为有限多个两两不相交的矩形的并;
2. 如果 E 可用如下两种方式写成互不相交的矩形的并:

$$E = \bigcup_{i=1}^m Q_i = \bigcup_{j=1}^k Q'_j,$$

则

$$\sum_{i=1}^m |Q_i| = \sum_{j=1}^k |Q'_j|.$$

我们把 E 表为有限多个两两不相交的矩形的并的方式称为 E 的划分。

【练习 15.1.4】 证明: 对任一有界区间 I 有

$$|I| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot \# \left(I \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right).$$

证明. 用 a, b 表示区间 I 的两个端点, $a \leq b$ 。那么有:

$$\begin{aligned} \# \left(I \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) &= \# \left\{ j \in \mathbb{Z} : \frac{j}{N} \in I \right\} = \# \{ j \in \mathbb{Z} : aN < j \leq bN \} + O(1) \\ &= Nb - Na + O(1). \end{aligned}$$

于是两边同除以 N 并取极限得:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot \# \left(I \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) = b - a = |I|.$$

【定义 15.1.5】 按照命题 15.1.3, 我们可以给出如下定义。

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个简单集合, $E = Q_1 \cup \cdots \cup Q_m$ 是 E 的一个划分, 则记

$$\mu(E) = \sum_{i=1}^m |Q_i|,$$

并称之为 E 的测度。

【注 15.1.6】 由定义知 μ 是定义在简单集合族上的非负函数, 且 $\mu(\emptyset) = 0$ 。此外, 因为对于每个矩形 Q 均有 $|Q| = |\overline{Q}|$, 所以对于简单集合 E 也有:

$$\mu(E) = \mu(\overline{E}).$$

下面是简单集合测度的一些基本性质。

【命题 15.1.7】 设 E, F 均是 $\mathbb{R}^n$ 中的简单集合, 则:

1. (有限可加性) 若 $E \cap F = \emptyset$, 则 $\mu(E \cup F) = \mu(E) + \mu(F)$;
2. (单调性) 若 $E \subseteq F$, 则 $\mu(E) \leq \mu(F)$;
3. (次可加性) $\mu(E \cup F) \leq \mu(E) + \mu(F)$;
4. (平移不变性) 对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 有 $\mu(E + \alpha) = \mu(E)$ 。

15.1.2 Jordan 测度

【定义 15.1.8】 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 我们称由

$$\mu_*(S) = \sup\{\mu(A) : A \subseteq S \text{ 且 } A \text{ 是简单集合}\}$$

定义的 $\mu_*(S)$ 为 S 的 **Jordan 内测度**; 称由

$$\mu^*(S) = \inf\{\mu(B) : B \supseteq S \text{ 且 } B \text{ 是简单集合}\}$$

定义的 $\mu^*(S)$ 为 S 的 **Jordan 外测度**。

若 $\mu_*(S) = \mu^*(S)$, 则称 S 为 **Jordan 可测集**, 并将这一公共值记作 $\mu(S)$, 称之为 S 的 **Jordan 测度或容量**。

如果 $\mu(S) = 0$, 则称 S 是 **Jordan 零测集或零容量集**。

当 $n = 1, 2, 3$ 时, Jordan 测度也被分别称作长度、面积、体积。

【练习 15.1.9】 设 E, F 均是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集且 $E \subseteq F$, 证明:

$$\mu_*(E) \leq \mu_*(F) \quad \text{以及} \quad \mu^*(E) \leq \mu^*(F).$$

证明. 对任意的简单集合 $A \subseteq E$ 均有 $A \subseteq F$, 所以根据内测度定义有 $\mu(A) \leq \mu_*(F)$, 再由 A 的任意性取上确界知 $\mu_*(E) \leq \mu_*(F)$ 。同理, 对任意包含 F 的简单集合同样包含 E , 取下确界可证 $\mu^*(E) \leq \mu^*(F)$ 。□

【练习 15.1.10】 我们称能写成至多可数个闭集的并的集合为 F_σ 集, 证明: 对任意的有界非空集合 S , 均存在 F_σ 集 $A \subseteq S$ 使得 $\mu_*(S) = \mu_*(A)$ 。

证明. 若 $\mu_*(S) = 0$, 则只需取 A 为由 S 中某个元素构成的单元素集 (闭集) 即可。

下设 $\mu_*(S) > 0$, 于是存在正整数 N 使得 $N > \frac{1}{\mu_*(S)}$ 。对任意的 $n \geq N$, 均存在简单集合 B_n 使得 $B_n \subseteq S$ 以及

$$\mu_*(S) < \mu(B_n) + \frac{1}{n}.$$

由于 B_n 是有限多个矩形的并, 通过把每个矩形略为缩小为一个闭矩形, 我们可以找到闭的简单集合 $A_n \subseteq B_n$ 使得 $\mu(A_n) > \mu(B_n) - \frac{1}{n}$, 从而有

$$\mu_*(S) < \mu(A_n) + \frac{2}{n}. \quad (*)$$

现记

$$A = \bigcup_{n \geq N} A_n,$$

则 $A \subseteq S$ 且 A 是至多可数个闭集的并, 即 A 是 F_σ 集。

因为 $A \subseteq S \Rightarrow \mu_*(S) \geq \mu_*(A)$ 。而由 (*) 知对任意的 $n \geq N$ 有

$$\mu_*(S) < \mu(A_n) + \frac{2}{n} \leq \mu_*(A) + \frac{2}{n},$$

再由 n 的任意性 (令 $n \rightarrow \infty$) 可得 $\mu_*(S) \leq \mu_*(A)$ 。故而 $\mu_*(S) = \mu_*(A)$ 。□

下面是 Jordan 可测的一些等价描述。

【定理 15.1.11】 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 则下列命题等价:

1. S 是 Jordan 可测集;
2. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在简单集合 A, B 满足 $A \subseteq S \subseteq B$ 以及 $\mu(B \setminus A) < \varepsilon$;
3. ∂S 为 Jordan 零测集。

【例题 15.1.12】 集合 $S = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ 不是 $\mathbb{R}$ 中的 Jordan 可测集。

这是因为由边界 $\partial S = [0, 1]$ 知 $\mu(\partial S) = 1 \neq 0$ 。事实上, 由有理数和无理数的稠密性可以证明 $\mu_*(S) = 0, \mu^*(S) = 1$ 。

【命题 15.1.13】 设 E, F 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 可测集, 则:

1. $E \cup F, E \cap F, E \setminus F, E \triangle F$ 均是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 可测集;
2. (有限可加性) 若 E 与 F 无公共内点, 则 $\mu(E \cup F) = \mu(E) + \mu(F)$, 特别地, 这一式子当 $E \cap F = \emptyset$ 时成立;
3. (单调性) 若 $E \subseteq F$, 则 $\mu(E) \leq \mu(F)$;
4. (次可加性) $\mu(E \cup F) \leq \mu(E) + \mu(F)$;
5. (平移不变性) 对任意的 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 有 $\mu(E + \mathbf{a}) = \mu(E)$ 。

【命题 15.1.14】 设 K 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的紧集, $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续函数, 那么集合

$$S = \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) : \mathbf{x} \in K\}$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 零测集。

【注 15.1.15】 1. 在命题 15.1.14 的条件下, 类似可证集合

$$\{(x_1, \dots, x_{i-1}, f(\mathbf{x}), x_{i+1}, \dots, x_n) : \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \in K\}$$

也是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 零测集。

2. 因为上式中的集合也即是 $\mathbb{R}^n$ 中的由连续函数 f 及显式方程

$$x_i = f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n), \quad (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \in K$$

所确定的曲面, 所以由定理 15.1.11 知, $\mathbb{R}^n$ 中由有限多个如上式给出的曲面所围成的区域是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 可测集。这意味着许多常见的几何体 (例如平面上的多边形所围成的区域、空间中的多面体、 $\mathbb{R}^n$ 中的球等等) 都是 Jordan 可测集。

【练习 15.1.16】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 证明 $\mu^*(E) = \mu^*(\bar{E})$ 以及 $\mu_*(E) = \mu_*(E^\circ)$ 。

证明. 我们只证明第一个等式, 第二个等式可以类似得到。

一方面, 对于包含 $\bar{E}$ 的任一简单集合 B_1 有 $E \subseteq B_1$, 因此 $\mu^*(E) \leq \mu(B_1)$, 进而由下确界定义有:

$$\mu^*(E) \leq \inf_{B_1 \supseteq \bar{E}} \mu(B_1) = \mu^*(\bar{E}).$$

另一方面, 对于包含 E 的任一简单集合 B_2 有 $\bar{E} \subseteq \bar{B_2}$, 因此 $\mu^*(\bar{E}) \leq \mu(\bar{B_2}) = \mu(B_2)$, 于是:

$$\mu^*(\bar{E}) \leq \inf_{B_2 \supseteq E} \mu(B_2) = \mu^*(E).$$

综合两方面便得 $\mu^*(E) = \mu^*(\bar{E})$ 。 □

【练习 15.1.17】 证明每个没有内点的 Jordan 可测集必是 Jordan 零测集。

证明. 设 S 是一个没有内点的 Jordan 可测集, 则由练习 15.1.16 性质可知:

$$\mu(S) = \mu_*(S) = \mu_*(S^\circ) = \mu_*(\emptyset) = 0.$$

故 S 必是 Jordan 零测集。 □

【练习 15.1.18】 把 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 中的元素排成一列, 记作 $a_1, a_2, \dots, a_m, \dots$, 又令 $\varepsilon = \frac{1}{4}$ 。证明集合

$$S = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left(a_m - \frac{\varepsilon}{2^m}, a_m + \frac{\varepsilon}{2^m} \right)$$

是 $\mathbb{R}$ 中的一个 Jordan 不可测的开集, 并由此构造出 $\mathbb{R}$ 中的一个 Jordan 不可测的闭集。

证明. 因为 S 是若干开集的并, 所以它也是开集。为了说明 S 不是 Jordan 可测集, 组织其内、外测度不相等即可。首先:

$$\mu_*(S) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{m-1}} = 2\varepsilon = \frac{1}{2}.$$

其次, 由 $[0, 1] \subseteq \bar{S}$ 及练习 15.1.16 知:

$$\mu^*(S) = \mu^*(\bar{S}) \geq 1.$$

由于 $\mu_*(S) \neq \mu^*(S)$, 故 S 在 $\mathbb{R}$ 中 Jordan 不可测。

此外, 其补集形式 $[-2, 2] \setminus S$ 即是 $\mathbb{R}$ 中的一个 Jordan 不可测的闭集。 □

【练习 15.1.19】(Carathéodory 型结果) 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, F 是 $\mathbb{R}^n$ 中的简单集合, 证明:

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F).$$

证明. 首先易知 $E = (E \cap F) \cup (E \setminus F)$ 。对任意简单集合满足 $\left. \begin{matrix} B_1 \supseteq E \cap F \\ B_2 \supseteq E \setminus F \end{matrix} \right\} \Rightarrow E \subseteq B_1 \cup B_2$ 。

从而有:

$$\mu^*(E) \leq \mu(B_1 \cup B_2) \leq \mu(B_1) + \mu(B_2)$$

由 B_1, B_2 的任意性取下确界得 $\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F)$ 。

另一方面, 对任意简单集合 $B \supseteq E \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} E \cap F \subseteq B \cap F \\ E \setminus F \subseteq B \setminus F \end{matrix} \right.$ 。由于 B 与 F 均是简单集合, 所以 $B \cap F, B \setminus F$ 也是简单集合, 因此:

$$\mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F) \leq \mu(B \cap F) + \mu(B \setminus F) = \mu(B)$$

由 B 的任意性取下确界得:

$$\mu^*(E \cap F) + \mu^*(E \setminus F) \leq \mu^*(E).$$

综合上述两方向的不等式, 即证等式成立。 □

【练习 15.1.20】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 并且 E 只有有限多个聚点, 证明 $\mu(E) = 0$ 。

证明. 设 $a_1, \dots, a_m$ 是 E 的全部聚点, 那么对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在开矩形 $Q_1, \dots, Q_m$ 使得 $a_i \in Q_i$ ($1 \leq i \leq m$) 以及 $\sum_{i=1}^m |Q_i| < \varepsilon$ 。

现记 $F = E \setminus (\bigcup_{i=1}^m Q_i)$ 。若反设 F 是无限集, 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 有界无限集 F 必有聚点 b 。又因为 $\bigcup_{i=1}^m Q_i$ 是开集, 导集关系系统摄, 推得聚点 $b \notin \bigcup_{i=1}^m Q_i$, 此与 b 必属于 E 的聚点集矛盾。故 F 只能是有限集。

现记有限集 $F = \{x_1, \dots, x_k\}$, 那么对任意的 x_j , 存在矩形 P_j 使得 $x_j \in P_j$ 且 $|P_j| < \frac{\varepsilon}{2^j}$ 。于是有 $F \subseteq \bigcup_{j=1}^k P_j$, 进而可得 $E \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^m Q_i\right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^k P_j\right)$, 此外还有:

$$\sum_{i=1}^m |Q_i| + \sum_{j=1}^k |P_j| < \varepsilon + \sum_{j=1}^k \frac{\varepsilon}{2^j} < 2\varepsilon,$$

因此由 ε 的任意性知 E 是 Jordan 零测集, 即 $\mu(E) = 0$ 。□

【练习 15.1.21】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 证明 E 是 Jordan 可测集的充要条件是: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 中的简单集合 F 使得 $\mu^*(E \Delta F) < \varepsilon$ 。

证明. 必要性可由定义直接得到 (取 F 为逼近 E 的简单集合), 下证充分性。

设对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在简单集合 F 使得 $\mu^*(E \Delta F) < \varepsilon$ 。由 Jordan 外测度的定义知, 存在简单集合 $B \supseteq E \Delta F$, 使得:

$$\mu(B) < \mu^*(E \Delta F) + \varepsilon < 2\varepsilon.$$

注意到 $F \cup B$ 与 $F \setminus B$ 均是简单集合, 且满足夹逼包含关系:

$$E = (E \cap F) \cup (E \setminus F) \subseteq F \cup B$$

$$E \supseteq E \cap F = F \setminus (F \setminus E) \supseteq F \setminus (E \Delta F) \supseteq F \setminus B$$

进而由 $(F \cup B) \setminus (F \setminus B) = B \Rightarrow \mu((F \cup B) \setminus (F \setminus B)) = \mu(B) < 2\varepsilon$ 。因此由定理 15.1.11 知 E 是 Jordan 可测集。□

§ 15.2 闭矩形上的积分

【定义 15.2.1】 设 Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个闭矩形, 现将 Q 写成 k 个无公共内点的闭子矩形的并

$$Q = \bigcup_{1 \leq i \leq k} Q_i,$$

我们称 $Q_1, \dots, Q_k$ 构成了 Q 的一个分划。

【定义 15.2.2】 设 Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个闭矩形, $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在实数 A , 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 使得对 Q 的满足 $\max_{1 \leq i \leq k} \text{diam}(Q_i) < \delta$ 的任一分划

$$Q = \bigcup_{i=1}^k Q_i$$

以及任意的 $\xi_i \in Q_i$ ($1 \leq i \leq k$) 均有

$$\left| \sum_{i=1}^k f(\xi_i) |Q_i| - A \right| < \varepsilon,$$

则称函数 f 在 $\mathcal{Q}$ 上 **Riemann** 可积, 简称可积。称 A 为 f 在矩形 $\mathcal{Q}$ 上的 **Riemann** 积分或 n 重积分, 记作

$$A = \int_{\mathcal{Q}} f$$

也记作

$$A = \int_{\mathcal{Q}} f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \quad \text{或} \quad A = \int \cdots \int_{\mathcal{Q}} f(x_1, \dots, x_n) \, dx_1 \cdots dx_n.$$

我们称求和 $\sum_{i=1}^k f(\xi_i) |\mathcal{Q}_i|$ 为 **Riemann** 和, 分别称 $\mathcal{Q}$ 和 f 为积分区域和被积函数。当 $n = 2$ 和 3 时, 上述积分也分别被写成

$$\iint_{\mathcal{Q}} f(x, y) \, dx dy \quad \text{和} \quad \iiint_{\mathcal{Q}} f(x, y, z) \, dx dy dz.$$

【命题 15.2.3】 若 f 在 $\mathcal{Q}$ 上可积, 则 f 在 $\mathcal{Q}$ 上有界。

【定义 15.2.4】 设 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的矩形, f 是定义在 $\mathcal{Q}$ 上的有界函数。又设

$$\alpha : \mathcal{Q} = \bigcup_{i=1}^k \mathcal{Q}_i$$

是 $\mathcal{Q}$ 的一个分划。对 $1 \leq i \leq k$, 记

$$m_i = \inf\{f(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathcal{Q}_i\}, \quad M_i = \sup\{f(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathcal{Q}_i\},$$

我们将

$$\overline{S}(\alpha) = \sum_{i=1}^k M_i |\mathcal{Q}_i| \quad \text{与} \quad \underline{S}(\alpha) = \sum_{i=1}^k m_i |\mathcal{Q}_i|$$

分别称为 **Darboux** 上和 (或简称上和) 与 **Darboux** 下和 (或简称下和), 统称为 **Darboux** 和。

【定义 15.2.5】 假设

$$\alpha : \mathcal{Q} = \bigcup_{i=1}^k \mathcal{Q}_i \quad \text{与} \quad \beta : \mathcal{Q} = \bigcup_{j=1}^{\ell} \mathcal{Q}'_j$$

是矩形 $\mathcal{Q}$ 的两个分划。若对任意的 $i \in [1, k]$, 存在 $j \in [1, \ell]$ 使得 $\mathcal{Q}_i \subseteq \mathcal{Q}'_j$, 则称分划 α 比 β 细。

【命题 15.2.6】 设 α 和 β 是矩形的两个分划,

1. 如果 α 比 β 细, 则有 $\underline{S}(\beta) \leq \underline{S}(\alpha) \leq \overline{S}(\alpha) \leq \overline{S}(\beta)$;
2. 任意两个分划均满足 $\underline{S}(\alpha) \leq \overline{S}(\beta)$ 。

【定理 15.2.7】 设 $\mathcal{Q}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的矩形, f 是定义在 $\mathcal{Q}$ 上的有界函数, 则下列命题等价:

1. f 在 $\mathcal{Q}$ 上 **Riemann** 可积;

$$2. \quad \underline{\int_{\mathcal{Q}}} f = \overline{\int_{\mathcal{Q}}} f;$$

3. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathcal{Q}$ 的分划 $\mathcal{Q} = \bigcup_{i=1}^k \mathcal{Q}_i$ 使得

$$\sum_{i=1}^k \omega_i |\mathcal{Q}_i| < \varepsilon,$$

其中 $\omega_i = M_i - m_i$ ($1 \leq i \leq k$) 是 f 在 $\mathcal{Q}_i$ 上的振幅。

【练习 15.2.8】 设 $\mathcal{Q} = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个闭矩形, $f: \mathcal{Q} \rightarrow \mathbb{R}$. 证明 f 在 $\mathcal{Q}$ 上可积且 $\int_{\mathcal{Q}} f = A$ 的充要条件是: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对每个区间 $[a_j, b_j]$ 的满足 $\Delta x_j^{(i_j)} = x_j^{(i_j)} - x_j^{(i_j-1)} < \delta$ 的任一分划

$$a_j = x_j^{(0)} < x_j^{(1)} < \cdots < x_j^{(m_j)} = b_j \quad (1 \leq j \leq n)$$

以及任意的 $\xi_{i_j} \in [x_j^{(i_j-1)}, x_j^{(i_j)}]$ ($1 \leq j \leq n, 1 \leq i_j \leq m_j$) 均有

$$\left| \sum_{i_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{i_n=1}^{m_n} f(\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_n}) \Delta x_1^{(i_1)} \cdots \Delta x_n^{(i_n)} - A \right| < \varepsilon.$$

证明. 必要性可由 Riemann 积分定义直接得出. 为证明充分性, 只需证 f 在 $\mathcal{Q}$ 上可积, 而这可从定理 15.2.7 中 Darboux 上和与下和的上、下积分等价性 (即 (1) 与 (3) 等价) 推出. $\square$

【练习 15.2.9】 对 $1 \leq j \leq n$, 设 $f_j(x)$ 在 $[a_j, b_j]$ 上可积. 证明 n 元函数 $f_1(x_1) \cdots f_n(x_n)$ 在 $\mathcal{Q} = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ 上可积且

$$\int \cdots \int_{\mathcal{Q}} f_1(x_1) \cdots f_n(x_n) dx_1 \cdots dx_n = \prod_{j=1}^n \left(\int_{a_j}^{b_j} f_j(x) dx \right).$$

证明. 记 $I_j = \int_{a_j}^{b_j} f_j(x) dx$, 那么对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 j 以及区间 $[a_j, b_j]$ 的满足 $\Delta x_j^{(i_j)} = x_j^{(i_j)} - x_j^{(i_j-1)} < \delta$ 的任一分划

$$a_j = x_j^{(0)} < x_j^{(1)} < \cdots < x_j^{(m_j)} = b_j \quad (1 \leq j \leq n)$$

以及任意的 $\xi_{i_j} \in [x_j^{(i_j-1)}, x_j^{(i_j)}]$ ($1 \leq j \leq n, 1 \leq i_j \leq m_j$) 均有

$$\left| \sum_{i=1}^{m_j} f_j(\xi_{i_j}) \Delta x_j^{(i_j)} - I_j \right| < \varepsilon.$$

于是, 各独立维度乘积展开为:

$$\begin{aligned} \sum_{i_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{i_n=1}^{m_n} f_1(\xi_{i_1}) \cdots f_n(\xi_{i_n}) \Delta x_1^{(i_1)} \cdots \Delta x_n^{(i_n)} &= (I_1 + O(\varepsilon)) \cdots (I_n + O(\varepsilon)) \\ &= I_1 \cdots I_n + O(\varepsilon), \end{aligned}$$

从而由练习 15.2.8 的充要条件判别知结论成立. $\square$

【练习 15.2.10】 计算下列积分:

$$1. \iint_{[0,1]^2} (x^3 + 1) \tan y \, dx dy;$$

$$2. \iint_{[1,2]^2} \frac{\log y}{x^2} \, dx dy.$$

解. (1) 利用变量分离的可积性 (参考练习 15.2.9 结论), 有:

$$\iint_{[0,1]^2} (x^3 + 1) \tan y \, dx dy = \left(\int_0^1 (x^3 + 1) \, dx \right) \left(\int_0^1 \tan y \, dy \right)$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 + x \right]_0^1 \cdot [-\log \cos y]_0^1 = \frac{5}{4} \cdot (-\log \cos 1 - 0) = -\frac{5}{4} \log \cos 1.$$

(2) 同理, 有:

$$\begin{aligned} \iint_{[1,2]^2} \frac{\log y}{x^2} dx dy &= \left(\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx \right) \left(\int_1^2 \log y dy \right) \\ &= \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 \cdot [y \log y - y]_1^2 = \left(1 - \frac{1}{2} \right) \cdot (2 \log 2 - 2 - (0 - 1)) = \log 2 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

□

【定义 15.2.11】 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n$. 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在至多可数个闭矩形 $Q_i (i = 1, 2, \dots)$, 使得

$$S \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < \varepsilon,$$

则称 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 **Lebesgue 零测集**.

【命题 15.2.12】

1. $\mathbb{R}^n$ 中的至多可数集是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 零测集。
2. $\mathbb{R}^n$ 中至多可数个 Lebesgue 零测集的并仍是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 零测集。

【命题 15.2.13】

1. Jordan 零测集必是 Lebesgue 零测集。
2. 有界闭的 Lebesgue 零测集是 Jordan 零测集。

【注 15.2.14】 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 则满足如下等价与推导关系:

$$S \text{ Jordan 可测} \iff \partial S \text{ 是 Jordan 零测集} \xLeftrightarrow{\partial S \text{ 是闭集}} \partial S \text{ 是 Lebesgue 零测集}$$

【定理 15.2.15】(Lebesgue) 设 Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中的矩形, 那么定义在 Q 上的有界函数 f 在 Q 上 Riemann 可积的充要条件是 f 的全体间断点构成 Lebesgue 零测集。

【推论 15.2.16】 设 Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中的矩形, f 在 Q 上可积。

1. 如果 $\{x \in Q : f(x) \neq 0\}$ 是 Lebesgue 零测集, 则 $\int_Q f = 0$ 。
2. 如果 f 非负且 $\int_Q f = 0$, 则 $\{x \in Q : f(x) \neq 0\}$ 是 Lebesgue 零测集。

【练习 15.2.17】 设 Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个闭矩形, $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个有界函数, 且 f 在 Q 上不等于 0 的点构成一个闭的 Lebesgue 零测集。证明 f 在 Q 上可积且 $\int_Q f = 0$ 。

证明. 记 $S = \{x \in Q : f(x) \neq 0\}$, 则 S 是闭的 Lebesgue 零测集。因为 $Q^\circ \setminus S$ 是开集且 $f(Q^\circ \setminus S) = \{0\}$, 这意味着 f 在开集 $Q^\circ \setminus S$ 上恒为零, 从而在 $Q^\circ \setminus S$ 上连续。由此可知 f 的全体间断点集合 D_f 必定包含于边界与非零集的并集中, 即:

$$D_f \subseteq \partial Q \cup S.$$

由于边界 ∂Q 与闭集 S 均为 Lebesgue 零测集, 故两者的并集 D_f 也是 Lebesgue 零测集 $\implies f$ 在 Q 上可积。再由推论 15.2.16 的第 1 项性质可得积分等于 0。□

§ 15.3 有界集上的积分

【引理 15.3.1】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, f 是定义在 E 上的有界函数. 若 Q_1 与 Q_2 是包含 E 的两个闭矩形, 则 f_E 要么同时在这两个矩形上可积, 要么同时不在它们上可积. 并且当 f 同时在 Q_1 与 Q_2 上可积时有:

$$\int_{Q_1} f_E = \int_{Q_2} f_E.$$

【定义 15.3.2】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, f 是定义在 E 上的有界函数, Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中包含 E 的某个闭矩形. 如果 f_E 在 Q 上可积, 则称 f 在 E 上可积, 记

$$\int_E f = \int_Q f_E,$$

并称之为 f 在 E 上的 **Riemann 积分**.

【命题 15.3.3】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, f 与 g 在 E 上可积, 则:

1. $af + bg$ ($\forall a, b \in \mathbb{R}$), fg 以及 $|f|$ 均在 E 上可积. 若 f 在 E 上不等于 0 且 $\frac{1}{f}$ 在 E 上有界, 那么 $\frac{1}{f}$ 也在 E 上可积.
2. 对任意的 $a, b \in \mathbb{R}$ 有:

$$\int_E (af + bg) = a \int_E f + b \int_E g.$$

3. 若对任意的 $\mathbf{x} \in E$ 均有 $f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$, 则 $\int_E f \leq \int_E g$. 特别地, 有:

$$\left| \int_E f \right| \leq \int_E |f|.$$

4. 若 $F \subseteq E$, f 在 F 上可积, 且 f 在 E 上非负, 则:

$$\int_F f \leq \int_E f.$$

【练习 15.3.4】 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内有定义, 且在 $(0, 0)$ 处连续, 计算:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \iint_{[-r, r]^2} f(x, y) \, dx dy.$$

解. 由 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续知, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时有:

$$|f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon.$$

于是当 $r < \frac{1}{2}\delta$ 时, 邻域内部均可估值:

$$\iint_{[-r, r]^2} f(x, y) \, dx dy = \iint_{[-r, r]^2} (f(0, 0) + O(\varepsilon)) \, dx dy = 4r^2 f(0, 0) + O(\varepsilon r^2).$$

所以两边除以 r^2 并取极限:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \iint_{[-r, r]^2} f(x, y) \, dx dy = 4f(0, 0).$$

□

【命题 15.3.5】 设 E 和 F 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个有界集, f 在 E 和 F 上均可积, 那么 f 在 $E \cup F$ 及 $E \cap F$ 上也可积, 且有:

$$\int_{E \cup F} f = \int_E f + \int_F f - \int_{E \cap F} f.$$

特别地, 如果交集的测度 $\mu(E \cap F) = 0$, 则:

$$\int_{E \cup F} f = \int_E f + \int_F f.$$

【定理 15.3.6】(Lebesgue) 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 可测集, f 是定义在 E 上的有界函数, 那么 f 在 E 上可积当且仅当它在 E 上的全体间断点构成 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 零测集。

【练习 15.3.7】 设 E 与 F 均是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 且 f 在 $E \cup F$ 上可积。

1. 举例说明 f 未必在 E 或 F 上可积。
2. 如果 E 和 F 均是 Jordan 可测集, 证明 f 在 E 和 F 上均可积。

证明. (1) 反例: 例如取 f 是 $[0, 1]$ 上恒等于 1 的常数函数 (在整个区间可积), 令 $E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ (有理数集), $F = [0, 1] \setminus E$ (无理数集)。此时 f 在 E 和 F 上的零延伸对应 Dirichlet 函数, 在任何包含它们的矩形上均不可积。

(2) 此时 $E \cup F$ 也是 Jordan 可测集, 于是一方面 f 在 $E \cup F$ 上有界, 另一方面由 Lebesgue 定理知 f 在 $E \cup F$ 上的全体间断点构成 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 零测集。因为 f 在内部 E° 上的间断点必是 f 在 $E \cup F$ 上的间断点, 并且由 E 是 Jordan 可测集知 $\mu(\partial E) = 0$, 故而 f 在 E 上的全体间断点也构成 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 零测集, 所以 f 在 E 上可积。同理 f 在 F 上可积。□

【命题 15.3.8】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 可测集, 则:

$$\int_E 1 = \mu(E).$$

【定理 15.3.9】(积分中值定理) 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 可测集, f 与 g 在 E 上可积且 g 在 E 上不变号。现记 $m = \inf_{x \in E} f(x)$, $M = \sup_{x \in E} f(x)$, 那么存在 $\kappa \in [m, M]$ 使得:

$$\int_E fg = \kappa \cdot \int_E g.$$

特别地, 存在 $\lambda \in [m, M]$ 使得 $\int_E f = \lambda \cdot \mu(E)$ 。

【推论 15.3.10】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中既紧且连通的 Jordan 可测集, f 在 E 上连续, g 在 E 上可积且不变号, 则存在点 $\xi \in E$ 使得:

$$\int_E fg = f(\xi) \cdot \int_E g.$$

特别地, 存在 $\eta \in E$ 使得 $\int_E f = f(\eta) \cdot \mu(E)$ 。

§ 15.4 Fubini 定理

【定理 15.4.1】(Fubini 定理) 设 $Q = Q_1 \times Q_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭矩形, 其中 Q_1 和 Q_2 分别是 $\mathbb{R}^k$ 和 $\mathbb{R}^\ell$ 中的闭矩形, 且 $k + \ell = n$ 。又设 f 在 Q 上可积。若将 f 写成 $f(x, y)$ 的形式, 其中 $x \in Q_1, y \in Q_2$, 那么

$$\int_{Q_2} \overline{\int_{Q_1} f(x, y) dy} \quad \text{与} \quad \int_{Q_1} \underline{\int_{Q_2} f(x, y) dx}$$

作为 $\mathbf{x}$ 的函数均在 $\mathcal{Q}_1$ 上可积, 且有:

$$\int_{\mathcal{Q}} f = \int_{\mathcal{Q}_1} \left(\int_{\mathcal{Q}_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) d\mathbf{x} = \int_{\mathcal{Q}_1} \left(\int_{\mathcal{Q}_2} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) d\mathbf{x}.$$

上式中后两个积分被称为累次积分。

【推论 15.4.2】 如果 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 那么

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

【定理 15.4.3】(Fubini 定理) 设 F 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中有界闭的 Jordan 可测集, φ 与 ψ 是定义在 F 上的两个连续函数, 并且对任意的 $\mathbf{x} \in F$ 有 $\varphi(\mathbf{x}) \leq \psi(\mathbf{x})$ 。记

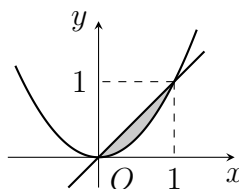
$$E = \{(\mathbf{x}, y) : \mathbf{x} \in F, y \in [\varphi(\mathbf{x}), \psi(\mathbf{x})]\}.$$

又设 $f(\mathbf{x}, y)$ 在 E 上连续, 则

$$\int_E f = \int_F d\mathbf{x} \int_{\varphi(\mathbf{x})}^{\psi(\mathbf{x})} f(\mathbf{x}, y) dy.$$

【例题 15.4.4】 设 E 是 $\mathbb{R}^2$ 中由直线 $y = x$ 和抛物线 $y = x^2$ 所围成的闭区域 (如右图所示), 试计算

$$I = \iint_E (x^2 + y) dx dy.$$



解. 由于积分区域可以分别表示为:

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, 1], y \in [x^2, x]\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [0, 1], x \in [y, \sqrt{y}]\}.$$

因此在利用 Fubini 定理时, 如果先对 y 后对 x 积分, 则有

$$I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x^2 + y) dy = \int_0^1 \left(-\frac{3}{2}x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) dx = \frac{7}{60}.$$

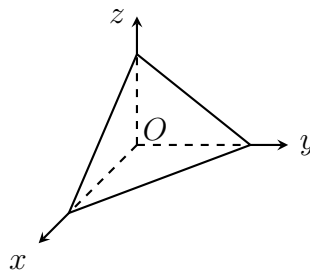
如果先对 x 后对 y 积分, 则有

$$I = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} (x^2 + y) dx = \int_0^1 \left(\frac{4}{3}y^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}y^3 - y^2 \right) dy = \frac{7}{60}.$$

□

【例题 15.4.5】 设 E 是 $\mathbb{R}^3$ 中由三个坐标面和平面 $x+2y+3z=1$ 所围成的闭区域 (如右图所示), 计算

$$I = \iiint_E x^2 dx dy dz.$$



解. 易见区域可表示为:

$$E = \{(x, y, z) : x, y, z \geq 0, x + 2y + 3z \leq 1\},$$

因此由 Fubini 定理作累次积分知

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^2 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} dy \int_0^{\frac{1-x-2y}{3}} dz \\ &= \int_0^1 x^2 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} \frac{1-x-2y}{3} dy = \int_0^1 \frac{x^2(1-x)^2}{12} dx = \frac{1}{360}. \end{aligned}$$

□

【例题 15.4.6】 (n 维单形的 Jordan 测度) 设 $a > 0$, 我们称 $\mathbb{R}^n$ 的子集

$$\Delta_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) : x_j \geq 0 (1 \leq j \leq n), x_1 + \dots + x_n \leq a\}$$

为 n 维单形。那么其测度为:

$$\begin{aligned} \mu(\Delta_n(a)) &= \int_{\Delta_n(a)} 1 = \int_0^a dx_1 \int_0^{a-x_1} dx_2 \cdots \int_0^{a-x_1-\dots-x_{n-1}} dx_n \\ &= \int_0^a dx_1 \int_0^{a-x_1} dx_2 \cdots \int_0^{a-x_1-\dots-x_{n-2}} (a-x_1-\dots-x_{n-1}) dx_{n-1} \\ &= \int_0^a dx_1 \int_0^{a-x_1} dx_2 \cdots \int_0^{a-x_1-\dots-x_{n-3}} \frac{1}{2}(a-x_1-\dots-x_{n-2}) dx_{n-2} \\ &= \cdots = \int_0^a \frac{1}{(n-1)!} (a-x_1)^{n-1} dx_1 = \frac{a^n}{n!}. \end{aligned}$$

【命题 15.4.7】 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且非负, 那么曲边梯形

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], y \in [0, f(x)]\}$$

的面积为 $\int_a^b f(x) dx$ 。

【命题 15.4.8】 假设 $n \geq 2$, V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 可测集, 且其含于矩形 $Q = [-M, M]^n$ 内。对任意的 $x_n \in \mathbb{R}$, 记

$$V_{x_n} = \{(x_1, \dots, x_{n-1}) : (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \in V\}$$

若对任意的 $x_n \in [-M, M]$ 而言 V_{x_n} 均是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的 Jordan 可测集, 那么 V 的 Jordan 测度为

$$\int_{-M}^M \mu(V_{x_n}) dx_n,$$

上式中的 $\mu(V_{x_n})$ 是 V_{x_n} 在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的 Jordan 测度。

由上一命题可立即得到下述著名结论。

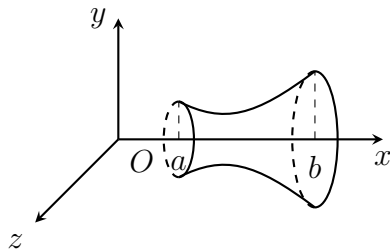
【定理 15.4.9】 (祖暅原理 / Cavalieri 原理) 设 $n \geq 2$, A 与 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个 Jordan 可测集。对 $x_n \in \mathbb{R}$, 设 A_{x_n} 与 B_{x_n} 如命题 15.4.8 中定义。如果对任意的 $x_n \in \mathbb{R}$, A_{x_n} 与 B_{x_n} 均在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中 Jordan 可测且有相同的测度, 那么 A 与 B 的 Jordan 测度相同。

【例题 15.4.10】 (旋转体的体积) 假设函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 非负且连续, 证明由平面闭区域

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], y \in [0, f(x)]\}$$

绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积为

$$\pi \int_a^b f(x)^2 dx.$$



证明. 用 V 表示这一旋转体。对任意的 $x \in [a, b]$, 截面 V_x 是一个半径为 $f(x)$ 的圆, 其面积为 $\mu(V_x) = \pi f(x)^2$, 从而由命题 15.4.8 知结论成立。 □

§ 15.5 变量替换

【定理 15.5.1】 设 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\varphi: G \rightarrow \varphi(G)$ 是一个连续可微的双射, 并且对任意的 $\mathbf{x} \in G$ 而言 $\varphi'(\mathbf{x})$ 均是非奇异的。又设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 Jordan 可测集且 $\bar{E} \subseteq G$ 。如果 f 在 $\varphi(E)$ 上可积, 那么

$$\int_{\varphi(E)} f = \int_E (f \circ \varphi) |\det \varphi'|.$$

15.5.1 主要定理

【命题 15.5.2】 设 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, $\varphi: G \rightarrow \varphi(G)$ 是一个连续可微的双射, 并且对任意的 $\mathbf{x} \in G$ 而言 $\varphi'(\mathbf{x})$ 均非奇异。如果 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 Jordan 可测集且 $\bar{E} \subseteq G$, 那么 $\varphi(E)$ 也是 Jordan 可测集。

【引理 15.5.3】 设 Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个矩形, $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个初等变换 (在标准基下的矩阵仍用 ℓ 表示), 那么 $L(Q)$ 是 Jordan 可测的且

$$\mu(L(Q)) = |\det L| \cdot |Q|.$$

【引理 15.5.4】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 可测集, $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个非奇异的线性变换 (其在标准基下的矩阵仍记作 ℓ), 那么 $L(E)$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Jordan 可测集, 并且

$$\mu(L(E)) = |\det L| \cdot \mu(E)$$

特别地, 若 ℓ 是正交变换, 那么 $\mu(L(E)) = \mu(E)$ 。

【推论 15.5.5】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 Jordan 可测集, f 在 E 上可积。又设 σ 是关于变量 $x_1, \dots, x_n$ 的一个置换, 且 $\sigma(E) = E$, 则

$$\int_E f = \int_E f \circ \sigma.$$

【例题 15.5.6】 设 $\Delta_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$, 试计算

$$I = \iiint_{\Delta_3} (x^2 - y^2 + 2) \, dx \, dy \, dz.$$

解. 由对称性置换不变知:

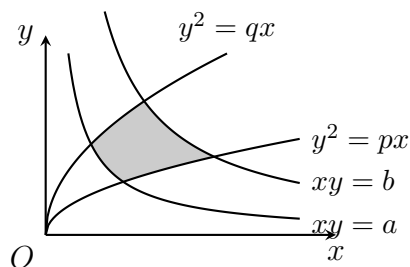
$$\iiint_{\Delta_3} x^2 \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Delta_3} y^2 \, dx \, dy \, dz,$$

因此原式中平方项相互抵消, 化简为:

$$I = 2 \iiint_{\Delta_3} dx \, dy \, dz = 2\mu(\Delta_3(1)) = 2 \cdot \frac{1}{3!} = \frac{1}{3}.$$

□

【例题 15.5.7】 设 $0 < p < q, 0 < a < b$ 。求抛物线 $y^2 = px, y^2 = qx$ 及双曲线 $xy = a, xy = b$ 所围成的闭区域的面积 (如右图所示)。



解. 用 D 表示这个闭区域, 那么 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : px \leq y^2 \leq qx, a \leq xy \leq b\}$. 现作变量替换:

$$u = \frac{y^2}{x}, \quad v = xy,$$

则对应映射 $\varphi : (x, y) \mapsto (u, v)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}^2$ 到其自身的连续可微双射, 且其雅可比行列式为:

$$\det \varphi' = \begin{vmatrix} -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \\ y & x \end{vmatrix} = -\frac{3y^2}{x} = -3u,$$

故而逆变换的雅可比行列式绝对值为 $|\det(\varphi^{-1})'| = \frac{1}{3u}$. 此外, 变换后的区域为 $\varphi(D) = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : p \leq u \leq q, a \leq v \leq b\}$, 于是由定理 15.5.1 知:

$$\begin{aligned} \mu(D) &= \int_D 1 = \int_{\varphi(D)} |\det(\varphi^{-1})'| = \iint_{\varphi(D)} \frac{du dv}{3u} \\ &= \int_a^b dv \int_p^q \frac{1}{3u} du = \frac{1}{3}(b-a) \log \frac{q}{p}. \end{aligned}$$

□

【例题 15.5.8】重新计算 n 维单形

$$\Delta_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) : x_j \geq 0 (1 \leq j \leq n), x_1 + \dots + x_n \leq a\}$$

的 Jordan 测度。

解. 考虑线性伸缩映射 $\varphi : (t_1, \dots, t_n) \mapsto (x_1, \dots, x_n)$, 其中 $x_j = at_j$ ($1 \leq j \leq n$). 这显然是将 $\Delta_n(1)$ 映为 $\Delta_n(a)$ 的双射, 且满足 $\det \varphi' = a^n$. 故有:

$$\mu(\Delta_n(a)) = \int_{\Delta_n(a)} 1 = a^n \int_{\Delta_n(1)} 1 = a^n \mu(\Delta_n(1)).$$

利用 Fubini 定理可得递推关系:

$$\begin{aligned} \mu(\Delta_n(1)) &= \int_0^1 dt_n \int_{t_1 + \dots + t_{n-1} \leq 1-t_n} dt_1 \dots dt_{n-1} = \int_0^1 \mu(\Delta_{n-1}(1-t_n)) dt_n \\ &= \mu(\Delta_{n-1}(1)) \int_0^1 (1-t_n)^{n-1} dt_n = \frac{1}{n} \mu(\Delta_{n-1}(1)). \end{aligned}$$

通过递推可得 $\mu(\Delta_n(1)) = \frac{1}{n!}$. 进而得到最终测度 $\mu(\Delta_n(a)) = \frac{a^n}{n!}$.

□

15.5.2 一些特殊的经典变量替换

(1) 极坐标变换

考虑平面上的极坐标变换:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

其中 $r \geq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$. 映射 $\varphi : (r, \theta) \mapsto (x, y)$ 是从 $\{(r, \theta) : r > 0, 0 \leq \theta < 2\pi\}$ 到 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 的连续可微双射, 因为:

$$|\det \varphi'| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

所以由定理 15.5.1 知, 对于 $\mathbb{R}^2$ 中的 Jordan 可测集 D 以及在 D 上可积的函数 f 而言, 当 $\mathbf{0} \notin \bar{D}$ 时有:

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_{\varphi^{-1}(D)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr d\theta.$$

【练习 15.5.9】 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 计算

$$I = \iint_D x^2 y^2 \, dx dy.$$

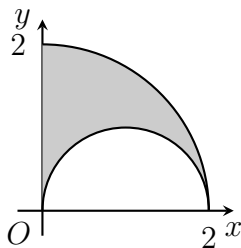
解. 利用极坐标变换, 区域 D 被变换为矩形域 $D' = \{(r, \theta) : 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta < 2\pi\}$. 于是:

$$I = \iint_{D'} (r \cos \theta)^2 (r \sin \theta)^2 r \, dr d\theta = \frac{1}{4} \int_1^2 r^5 \, dr \int_0^{2\pi} (\sin 2\theta)^2 \, d\theta = \frac{21}{8} \pi.$$

□

【例题 15.5.10】 设 D 是由 y 轴以及两圆 $x^2 + y^2 = 4$, $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 在第一象限所围成的部分, 计算

$$I = \iint_D y \, dx dy.$$



解. 在极坐标下, 两圆方程对应为 $r = 2 (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$ 与 $r = 2 \cos \theta (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$, 此时第一象限区域化为:

$$D' = \{(r, \theta) : 2 \cos \theta \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}.$$

代入极坐标积分公式知:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} (r \sin \theta) r \, dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \, d\theta \int_{2 \cos \theta}^2 r^2 \, dr \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (8 - 8 \cos^3 \theta) \sin \theta \, d\theta = \frac{8}{3} \left[-\cos \theta + \frac{1}{4} \cos^4 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 2. \end{aligned}$$

□

有时我们或许会需要更一般的极坐标变换:

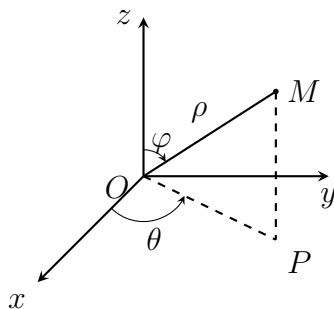
$$\begin{cases} x = ar \cos \theta, \\ y = br \sin \theta, \end{cases} \quad (a, b \text{ 是两个正常数}) \implies \iint_D f(x, y) \, dx dy = ab \iint_{\varphi^{-1}(D)} f(ar \cos \theta, br \sin \theta) r \, dr d\theta.$$

(2) 球坐标变换

$\mathbb{R}^3$ 中的球坐标变换^①指的是:

$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \\ z = \rho \cos \varphi, \end{cases} \quad \text{其中 } \rho \geq 0, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

其对应的雅可比矩阵行列式绝对值为:



^①事实上我们可以将 3 维空间中的球坐标变换推广到 n 维, 但由于其内容过于繁琐且考试几乎不作考察, 我们仅在最后给出命题 15.5.20 作为拓展, 在此不做赘述。

$$|\det \psi'| = \begin{vmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \rho \cos \varphi \cos \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \cos \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \end{vmatrix} = \rho^2 \sin \varphi.$$

故变换公式满足:

$$\iiint_V f(x, y, z) \, dx dy dz = \iiint_{\psi^{-1}(V)} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho d\varphi d\theta.$$

【练习 15.5.11】 设 V 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的闭区域, 计算

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \, dx dy dz.$$

解. 利用球坐标变换, 圆锥面对应顶角限值 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 区域变换为:

$$V' = \left\{ (\rho, \varphi, \theta) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta < 2\pi \right\};$$

$$I = \iiint_{V'} \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi \, d\rho d\varphi d\theta = \int_0^a \rho^4 \, d\rho \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{2 - \sqrt{2}}{5} \pi a^5.$$

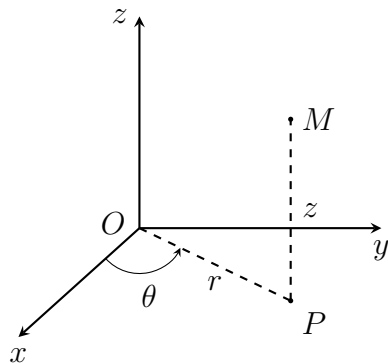
□

(3) 柱坐标变换

$\mathbb{R}^3$ 中的柱坐标变换指的是:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \quad \text{其中 } r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi.$$

其雅可比行列式为 $\det \varphi' = r$ 。对应的变量替换积分为:



$$\iiint_V f(x, y, z) \, dx dy dz = \iiint_{\varphi^{-1}(V)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dr d\theta dz.$$

【练习 15.5.12】 设 V 是由旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2z$ 与平面 $z = 2$ 所围成的闭区域, 计算

$$I = \iiint_V x^2 \, dx dy dz.$$

解. 利用 x, y 的轮换对称性简化被积函数:

$$I = \frac{1}{2} \iiint_V (x^2 + y^2) \, dx dy dz.$$

在柱坐标下, 抛物面边界限制了 z 的下限, 变换区域为:

$$V' = \left\{ (r, \theta, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta < 2\pi, \frac{r^2}{2} \leq z \leq 2 \right\}.$$

带入计算得:

$$I = \frac{1}{2} \iiint_{V'} r^2 \cdot r \, dr d\theta dz = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 \, dr \int_{\frac{r^2}{2}}^2 dz = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 \left(2 - \frac{r^2}{2}\right) \, dr = \frac{8}{3}\pi.$$

□

【练习 15.5.13】 计算下列重积分:

1. $\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} x^2 \sin y \, dx dy;$
2. $\iint_{x^2+y^2 \leq 2x} \sqrt{x^2+y^2} \, dx dy.$

解.

1. 积分区域关于 x 轴对称, 而被积函数关于 y 是奇函数, 由对称性直接得积分值为 0.
2. 区域圆 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 在极坐标下转换为 $D' = \left\{ (r, \theta) : -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, r \leq 2 \cos \theta \right\}.$

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} \sqrt{x^2+y^2} \, dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r \cdot r \, dr \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \, d\theta = \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \theta) \, d \sin \theta = \frac{16}{3} \left[\sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{32}{9}. \end{aligned}$$

□

【练习 15.5.14】 计算下列重积分:

1. $\iiint_V \sqrt{x^2+y^2} \, dx dy dz$, 其中 V 是由 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成的区域;
2. $\iiint_V x^2 \, dx dy dz$, 其中 V 满足 $z \geq \sqrt{x^2+y^2}$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 8$.

解.

1. 积分区域在柱坐标变换下变为 $\{(r, \theta, z) : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, r \leq z \leq 1\}$, 因此

$$\iiint_V \sqrt{x^2+y^2} \, dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_r^1 r \cdot r \, dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2(1-r) \, dr = \frac{\pi}{6}.$$

2. 由联立方程知交线圆半径为 $r = 2$, 柱坐标变换下积分区域变为

$$\{(r, \theta, z) : 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi, r \leq z \leq \sqrt{8-r^2}\}.$$

进而有

$$\begin{aligned} \iiint_V x^2 \, dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_r^{\sqrt{8-r^2}} r^2 \cos^2 \theta \cdot r \, dz \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta \int_0^2 r^3 \left(\sqrt{8-r^2} - r \right) \, dr = \frac{64}{3} \left(\frac{4\sqrt{2}}{5} - 1 \right) \pi. \end{aligned}$$

□

【练习 15.5.15】 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 是一个满秩方阵, $h > 0$. 计算由代数曲面:

$$(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z)^2 + (a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z)^2 + (a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z)^2 = h^2$$

所围成的有界闭区域 V 的体积.

证明. 作仿射变量替换:

$$\varphi: \begin{cases} u = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, \\ v = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, \\ w = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z, \end{cases}$$

则变换后的新区域为一个标准的标准球体 $\varphi(V) = \{(u, v, w) : u^2 + v^2 + w^2 \leq h^2\}$, 且导数映射的雅可比矩阵 $\varphi' = \mathbf{A}$. 由此进行变量替换积分:

$$\mu(V) = \int_V 1 = \int_{\varphi(V)} |\det(\varphi^{-1})'| = \int_{\varphi(V)} \frac{1}{|\det \mathbf{A}|} = \frac{4\pi h^3}{3 |\det \mathbf{A}|}.$$

□

【练习 15.5.16】 设 $\mathbf{A}$ 是三阶正定对称矩阵, 计算三重积分:

$$I = \iiint_{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 1} e^{\sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}} d\mathbf{x}.$$

解. 设正定阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 > 0$, 则存在正交矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$. 作正交替换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$, 此时二次型椭球域被对角化为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq 1$. 由于 $\det \mathbf{P} = 1$, 积分形式转化为:

$$I = \iiint_{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq 1} e^{\sqrt{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2}} dy_1 dy_2 dy_3.$$

进一步作拉伸球坐标变换:

$$y_1 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} r \sin \varphi \cos \theta, \quad y_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} r \sin \varphi \sin \theta, \quad y_3 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_3}} r \cos \varphi.$$

其雅可比行列式绝对值为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} r^2 \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{\det \mathbf{A}}} r^2 \sin \varphi$. 带入计算:

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 e^r \cdot \frac{1}{\sqrt{\det \mathbf{A}}} r^2 \sin \varphi dr = \frac{4\pi}{\sqrt{\det \mathbf{A}}} (e - 2).$$

□

【练习 15.5.17】 计算超立方体上的 n 重积分:

$$I = \int \cdots \int_{[0,1]^n} (x_1 + \cdots + x_n)^2 dx_1 \cdots dx_n.$$

解. 将被积式完全展开后利用独立变量的对称轮换性:

$$\begin{aligned} I &= \int \cdots \int_{[0,1]^n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \right) dx_1 \cdots dx_n \\ &= n \int \cdots \int_{[0,1]^n} x_1^2 dx_1 \cdots dx_n + n(n-1) \int \cdots \int_{[0,1]^n} x_1 x_2 dx_1 \cdots dx_n \\ &= n \left(\int_0^1 x_1^2 dx_1 \right) + n(n-1) \left(\int_0^1 x_1 dx_1 \right) \left(\int_0^1 x_2 dx_2 \right) = \frac{n}{3} + \frac{n(n-1)}{4} = \frac{n(3n+1)}{12}. \end{aligned}$$

□

【练习 15.5.18】 设 $\mathbf{a}_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$ ($1 \leq n$) 线性无关, 并记 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$. 证明以 $\pm \mathbf{a}_1, \dots, \pm \mathbf{a}_n$ 为顶点的 n 维交叉多面体的 Jordan 测度为 $\frac{2^n}{n!} |\det \mathbf{A}|$.

解. 该多面体可以通过齐次线性变换的逆映射形式表达为:

$$V = \{\mathbf{A}^T \mathbf{x} : \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T, |x_1| + \dots + |x_n| \leq 1\}.$$

通过矩阵替换定理进行积分, 剥离出常数行列式 $|\det \mathbf{A}|$:

$$\mu(V) = \int_V 1 = \int_{(\mathbf{A}^T)^{-1}(V)} |\det \mathbf{A}| = |\det \mathbf{A}| \int_{|x_1| + \dots + |x_n| < 1} dx_1 \cdots dx_n$$

由于各个象限的对称性, 可以将绝对值拆分为第一象限的标准单形体积并放大 2^n 倍:

$$= 2^n |\det \mathbf{A}| \int_{\substack{x_1 + \dots + x_n < 1 \\ x_i \geq 0 \ (1 \leq i \leq n)}} dx_1 \cdots dx_n = 2^n |\det \mathbf{A}| \cdot \mu(\Delta_n(1)) = \frac{2^n}{n!} |\det \mathbf{A}|.$$

□

【练习 15.5.19】 设 a, b, c 不全为 0, f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 证明:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(ku) du,$$

其中 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

证明. 设 $\mathbf{A}$ 是第一行为 $[ak^{-1} \ bk^{-1} \ ck^{-1}]$ 的三阶正交矩阵. 作正交变换 $[u \ v \ w]^T = \mathbf{A} [x \ y \ z]^T$. 此时根据正交变换的第一行性质有 $u = k^{-1}(ax+by+cz) \implies ax+by+cz = ku$. 因为正交变换不改变球体形状与度量, 变换后区域仍为 $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 雅可比行列式为 1. 带入 Fubini 定理进行截面投影积分:

$$\begin{aligned} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) dx dy dz &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f(ku) du dv dw \\ &= \int_{-1}^1 f(ku) du \left(\iint_{u^2+v^2 \leq 1-u^2} dv dw \right) = \int_{-1}^1 f(ku) \cdot \pi(1-u^2) du = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(ku) du. \end{aligned}$$

□

【命题 15.5.20】 n 维球的 Jordan 测度为

$$\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} a^n.$$

在上式中取 $n = 2$ 即得平面上以 a 为半径的圆的面积为 πa^2 ; 取 $n = 3$ 可得空间中以 a 为半径的球的体积为 $\frac{4}{3} \pi a^3$; 最后取 $n = 4$ 可得 $\mathbb{R}^4$ 中以 a 为半径的球的体积为 $\frac{\pi^2}{2} a^4$.

§ 15.6 广义重积分

【定义 15.6.1】 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 如果 Jordan 可测集列 $\{E_m\}$ 满足

$$E_m \subseteq E_{m+1} \quad (\forall m \geq 1) \quad \text{以及} \quad \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m = E,$$

则称 $\{E_m\}$ 是 E 的一个穷竭。

【练习 15.6.2】 证明集合 $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ 不存在穷竭。

证明. 反设 $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ 存在穷竭 $\{E_m\}$, 那么每个 E_m 均无内点 (否则将包含有理数区间), 于是

$$\mu(E_m) = \mu(E_m^\circ) = \mu(\emptyset) = 0, \quad \forall m \geq 1.$$

因为 $[0, 1] \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$, 进而知每个 E_m 均是 Lebesgue 零测集, 从而至多可数个 Lebesgue 零测集的并, 即整个无理数集也是 Lebesgue 零测集, 但这显然是错误的 (其 Lebesgue 测度应为 1)。□

【定义 15.6.3】 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. 如果对于 E 的使得 f 在每个 E_m 上均可积的任一穷竭 $\{E_m\}$, 极限

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{E_m} f$$

都存在且相等, 那么我们就称 f 在 E 上可积, 并将上述极限值记作 $\int_E f$. 此时也称积分 $\int_E f$ 收敛。否则就称 $\int_E f$ 发散, 或称 f 在 E 上不可积。

【引理 15.6.4】 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, f 是定义在 E 上的一个函数。若存在 E 的一个穷竭 $\{E_m\}$, 使得 f 在每个 E_m 上均可积, 那么对于 E 的任一穷竭 $\{F_k\}$, 只要 f 在每个 F_k 上有界, 它就在每个 F_k 上可积。

【命题 15.6.5】 设 E 是 Jordan 可测集且 f 在 E 上可积。 $\{E_m\}$ 是 E 的一个穷竭, 那么 $\lim_{m \rightarrow \infty} \mu(E_m) = \mu(E)$ 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{E_m} f = \int_E f.$$

【练习 15.6.6】 设 E 是一个 Jordan 可测集, $\{E_m\}$ 是一个 Jordan 可测集列且满足

$$E_m \supseteq E_{m+1} \quad (\forall m \geq 1) \quad \text{与} \quad E = \bigcap_{m=1}^{\infty} E_m.$$

证明 $\lim_{m \rightarrow \infty} \mu(E_m) = \mu(E)$.

证明. 因为 $(E_1 \setminus E_m) \subseteq (E_1 \setminus E_{m+1})$ 并且

$$E_1 \setminus E = E_1 \setminus \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} E_m \right) = \bigcup_{m=1}^{\infty} (E_1 \setminus E_m),$$

所以 $\{E_1 \setminus E_m\}$ 是 $E_1 \setminus E$ 的一个穷竭, 于是由命题 15.6.5 知:

$$\mu(E_1) - \mu(E) = \mu(E_1 \setminus E) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(E_1 \setminus E_m) = \lim_{m \rightarrow \infty} (\mu(E_1) - \mu(E_m)),$$

因此 $\lim_{m \rightarrow \infty} \mu(E_m) = \mu(E)$. □

为了给出一些判定积分敛散性的方法, 我们先从研究非负函数的积分开始。

【命题 15.6.7】 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个非负函数, 那么 $\int_E f$ 收敛的充要条件是: 存在 E 的穷竭 $\{E_m\}$ 使得 f 在每个 E_m 上均可积, 并且极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{E_m} f$ 存在。

【例题 15.6.8】 研究积分 $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ 的敛散性。

解. 如果利用中心在原点、半径为 m 的闭圆盘 $\{B(0, m)\}$ 作为 $\mathbb{R}^2$ 的穷竭, 那么由极坐标变换知:

$$\iint_{B(0, m)} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^m e^{-r^2} r dr = \pi(1 - e^{-m^2}).$$

因此 $\lim_{m \rightarrow \infty} \iint_{B(0, m)} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi$. 于是由命题 15.6.7 知, 该广义积分收敛且其值为 π .

另一方面, 如果采用正方形闭区域 $\{[-m, m]^2\}$ 作为 $\mathbb{R}^2$ 的穷竭, 那么由 Fubini 定理知:

$$\iint_{[-m, m]^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \left(\int_{-m}^m e^{-x^2} dx \right)^2,$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \iint_{[-m, m]^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2.$$

注意到刚才已经计算出了上式左侧极限等于 π , 所以作为一个副产品我们得到了著名的概率积分 (高斯积分) 结果:

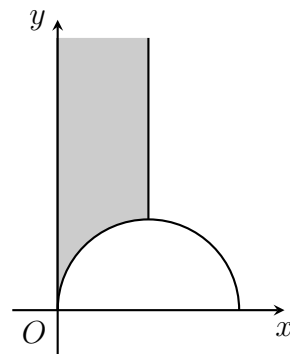
$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

□

【例题 15.6.9】 设 D 是平面上的由 $x = 0$, $x = 1$ 以及 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 在第一象限所围成的区域 (如右图所示上方无界的灰色区域), 证明

$$\iint_D \frac{1}{y^2} dx dy$$

收敛。



证明. 我们有边界关系的解析表达:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, y > \sqrt{2x - x^2}\}.$$

现考虑 D 的截断穷竭 $\{D_n\}$, 其中

$$D_n = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{n} \leq x < 1, \sqrt{2x - x^2} < y \leq n \right\},$$

那么对有界闭区域的积分计算为:

$$\begin{aligned} \iint_{D_n} \frac{1}{y^2} dx dy &= \int_{\frac{1}{n}}^1 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^n \frac{dy}{y^2} = \int_{\frac{1}{n}}^1 \left(\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} - \frac{1}{n} \right) dx \\ &= \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-(1-x)^2}} dx - \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \\ &= \arcsin \left(1 - \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}). \end{aligned}$$

因此我们所考虑的广义积分收敛, 且其值为 $\frac{\pi}{2}$.

□

【命题 15.6.10】(比较判别法) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, f 与 g 均是定义在 E 上的非负函数并且对 $\forall \mathbf{x} \in E$ 均有 $f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$. 又设存在 E 的穷竭 $\{E_m\}$ 使得 f 与 g 均在每个 E_m 上可积. 如果 $\int_E g$ 收敛, 那么 $\int_E f$ 也收敛.

既然有了比较判别法, 我们就可以选择一些特殊函数作为标准来与别的函数比较.

【命题 15.6.11】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个无界子集, f 是定义在 E 上的非负函数. 又设对任意的 $m \geq 1$, f 在 $B(\mathbf{0}, m) \cap E$ 上可积, 且存在常数 $p > n$, 使得 $\frac{1}{|\mathbf{x}|^p}$ 在 $(E \cap B(\mathbf{0}, m)) \setminus B(0, 1)$ ($m \geq 1$) 上可积, 并且当 $|\mathbf{x}|$ 充分大时有

$$f(\mathbf{x}) \ll \frac{1}{|\mathbf{x}|^p},$$

那么 $\int_E f$ 收敛.

【命题 15.6.12】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, f 是定义在 E 上的非负函数, 并且 $\mathbf{x}_0 \in \partial E$ 是 f 的唯一的奇点. 如果存在常数 $p < n$ 使得当 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$ ($\mathbf{x} \in E$) 时有

$$f(\mathbf{x}) \ll \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^p},$$

那么 $\int_E f$ 收敛.

【练习 15.6.13】 讨论下列广义重积分的敛散性:

1. $\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx dy}{(1 + x^2 + y^2)^p};$
2. $\iint_{x^2 + y^2 \geq 1} \frac{dx dy}{(x^2 + xy + y^2)^p}.$

解.

1. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 对任意的 $y \in [0, 1]$ 有

$$\frac{1}{x^{2p}} \ll \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^p} \ll \frac{1}{x^{2p}},$$

故而原积分当 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛, 当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时发散.

2. 因为 $|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$, 所以当 $\sqrt{x^2 + y^2} > 1$ 时有

$$\frac{1}{(\sqrt{x^2 + y^2})^{2p}} \ll \frac{1}{(x^2 + xy + y^2)^p} \ll \frac{1}{(\sqrt{x^2 + y^2})^{2p}},$$

故而原积分当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

□

【引理 15.6.14】 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, f 与 g 均是定义在 E 上的非负函数. 如果 $\int_E f$ 与 $\int_E g$ 均收敛, 那么 $\int_E (f + g)$ 也收敛且

$$\int_E (f + g) = \int_E f + \int_E g.$$

【命题 15.6.15】 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. 如果 $\int_E f$ 收敛, 那么 $\int_E |f|$ 也收敛。

【命题 15.6.16】 设 $E, F \subseteq \mathbb{R}^n$, 函数 f 在 $E \cup F$ 上有定义, g 在 E 上有定义。

1. 若 $\int_E f$ 收敛, 那么对任意的 $a \in \mathbb{R}$, $\int_E af$ 收敛, 且有 $\int_E af = a \int_E f$.
2. 若 $\int_E f$ 与 $\int_E g$ 均收敛, 那么 $\int_E (f+g)$ 也收敛且 $\int_E (f+g) = \int_E f + \int_E g$.
3. 若 E 与 F 无公共内点, 且 $\int_E f$ 与 $\int_F f$ 均收敛, 那么 $\int_{E \cup F} f$ 收敛, 并且有 $\int_{E \cup F} f = \int_E f + \int_F f$.

【定理 15.6.17】 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 那么 $\int_E f$ 收敛当且仅当 $\int_E |f|$ 收敛。

【定理 15.6.18】 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $\varphi: E \rightarrow \varphi(E)$ 是一个连续可微的双射, 并且对任意的 $\mathbf{x} \in E$ 而言 $\varphi'(\mathbf{x})$ 均非奇异。又设定义在 $\varphi(E)$ 的函数 f 在 $\varphi(E)$ 的任一 Jordan 可测紧子集上可积。那么当

$$\int_{\varphi(E)} f \quad \text{与} \quad \int_E (f \circ \varphi) |\det \varphi'|$$

中有一个收敛时, 另一个必收敛, 且有

$$\int_{\varphi(E)} f = \int_E (f \circ \varphi) |\det \varphi'|.$$

【练习 15.6.19】 讨论广义重积分 $\iint_{x^2+y^2 < 1} \frac{dx dy}{(1-x^2-y^2)^p}$ 的敛散性。

解. 作极坐标变量替换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则原积分的敛散性与一维广义积分:

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r}{(1-r^2)^p} dr$$

同敛散。通过考查奇点 $r \rightarrow 1^-$, 可知原积分当 $p < 1$ 时收敛, 当 $p \geq 1$ 时发散。□

【练习 15.6.20】 证明 $\iint_{[0,+\infty)^2} e^{-xy} \sin x \, dx dy$ 发散。

证明. 只需说明其绝对值形式 $\iint_{[0,+\infty)^2} e^{-xy} |\sin x| \, dx dy$ 发散即可。 $\forall m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 利用 Fubini 定理有:

$$\begin{aligned} \iint_{[0,m]^2} e^{-xy} |\sin x| \, dx dy &= \int_0^m |\sin x| \, dx \int_0^m e^{-xy} \, dy \\ &= \int_0^m \frac{|\sin x|}{x} (1 - e^{-mx}) \, dx = \int_0^m \frac{|\sin x|}{x} \, dx + O\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right) \end{aligned}$$

因为对任意的正整数 k 有:

$$\begin{aligned} \int_{2k\pi}^{4k\pi} \frac{|\sin x|}{x} \, dx &\geq \sum_{j=k+1}^{2k} \int_{2(j-1)\pi+\frac{\pi}{4}}^{2(j-1)\pi+\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin x|}{x} \, dx \\ &\geq \sum_{j=k+1}^{2k} \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{2(j-1)\pi+\frac{\pi}{4}}^{2(j-1)\pi+\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x} \, dx \geq \sum_{j=k+1}^{2k} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{2j\pi} \geq \frac{\sqrt{2}}{32}, \end{aligned}$$

所以 $\int_0^{2^k\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \gg k$, 于是由命题 15.6.7 可得 $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ 发散, 进而可推得 $\iint_{[0,+\infty)^2} e^{-xy} |\sin x| dx dy$ 发散。□

【练习 15.6.21】(Dirichlet 积分) 设 $a, p_1, \dots, p_n$ 均是正实数, 证明

$$\int \cdots \int_{\Delta_n(a)} x_1^{p_1-1} \cdots x_n^{p_n-1} dx_1 \cdots dx_n = \frac{\Gamma(p_1) \cdots \Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1 + \cdots + p_n + 1)} a^{p_1 + \cdots + p_n},$$

其中 $\Delta_n(a)$ 是 n 维单形。

证明. 记题目中的多重积分为 $J(a; p_1, \dots, p_n)$, 由相似变换及 Fubini 定理易知:

$$J(a; p_1, \dots, p_n) = a^{p_1 + \cdots + p_n} J(1; p_1, \dots, p_n). \quad (*)$$

通过将最后一维 x_n 剥离出来, 对其余 $n-1$ 维进行累次积分:

$$\begin{aligned} J(1; p_1, \dots, p_n) &= \int_0^1 x_n^{p_n-1} dx_n \int \cdots \int_{\Delta_{n-1}(1-x_n)} x_1^{p_1-1} \cdots x_{n-1}^{p_{n-1}-1} dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= \int_0^1 x_n^{p_n-1} J(1-x_n; p_1, \dots, p_{n-1}) dx_n \\ &= J(1; p_1, \dots, p_{n-1}) \int_0^1 x_n^{p_n-1} (1-x_n)^{p_1 + \cdots + p_{n-1}} dx_n \end{aligned}$$

结合 Beta 函数与 Gamma 函数的转换关系, 得递推系数:

$$= \frac{\Gamma(p_1 + \cdots + p_{n-1} + 1) \Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1 + \cdots + p_n + 1)} J(1; p_1, \dots, p_{n-1}).$$

因此通过递推可得

$$J(1; p_1, \dots, p_n) = \frac{\Gamma(p_1) \cdots \Gamma(p_n)}{\Gamma(p_1 + \cdots + p_n + 1)},$$

再将其代入 (*) 式即得所需结论。□

曲线积分

§ 16.1 曲线的弧长

【定义 16.1.1】 若存在 $s \in \mathbb{R}$, 使得对任意的 $\varepsilon > 0$ 而言, 存在 $\delta > 0$, 其对由区间 $[a, b]$ 的任意一组满足 $\max_i \Delta t_i < \delta$ 的分点

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$$

所定义的曲线上的点 $M_i(x(t_i), y(t_i), z(t_i))$ 均有

$$\left| \sum_{1 \leq i \leq n} \overline{M_{i-1}M_i} - s \right| < \varepsilon,$$

那么就称曲线段 C 是可求长的, 并称 s 为 C 的弧长。

【命题 16.1.2】 设 C 是由

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [a, b]$$

所给出的可求长曲线, $\varphi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ 是严格单调的满射, 并记

$$C_1: \begin{cases} x = x(\varphi(u)), \\ y = y(\varphi(u)), \\ z = z(\varphi(u)), \end{cases} \quad u \in [c, d]$$

那么 C_1 也是可求长曲线, 且其弧长与 C 的弧长相同。因此定义 16.1.1 与曲线段 C 的参数方程的选择无关。

【命题 16.1.3】 如果 $x(t), y(t), z(t)$ 均在区间 $[a, b]$ 上连续可导, 则由

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [a, b]$$

所定义的曲线段 C 是可求长的, 且其弧长为

$$s = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

特别地, 对于平面曲线, 若 $x(t), y(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续可导, 其弧长为

$$s = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

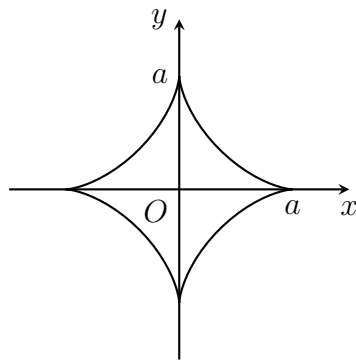
【例题 16.1.4】 已知映射 $\varphi: \theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ 是从 $[0, 2\pi)$ 到单位圆 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ 的双射。现设 $M(x_0, y_0)$ 是单位圆上任一异于 $(1, 0)$ 的点, 那么存在 $\theta_0 \in (0, 2\pi)$ 使得 $x_0 = \cos \theta_0, y_0 = \sin \theta_0$ 。于是由 $(1, 0)$ 沿逆时针方向到 M 的圆弧段的长度为

$$\int_0^{\theta_0} 1 d\theta = \theta_0.$$

【例题 16.1.5】 设 $a > 0$ 。计算星形线

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

的弧长。



解. 利用弧长积分公式:

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 3a \int_0^{2\pi} \sqrt{\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t} dt \\ &= 3a \int_0^{2\pi} |\sin t \cos t| dt = 12a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt = 6a. \end{aligned}$$

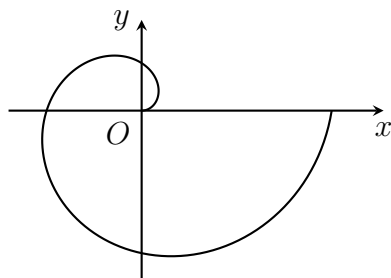
□

【例题 16.1.6】 设 $x_0 > 0$, 且 $M(x_0, y_0)$ 是抛物线 $y = \frac{x^2}{2p}$ ($p > 0$) 上的一个点, 则曲线段 OM 的弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{x_0} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \frac{1}{p} \int_0^{x_0} \sqrt{x^2 + p^2} dx \\ &= \frac{1}{2p} \left[x\sqrt{x^2 + p^2} + p^2 \log(x + \sqrt{x^2 + p^2}) \right] \Big|_0^{x_0} \\ &= \frac{x_0 \sqrt{x_0^2 + p^2}}{2p} + \frac{p}{2} \log \frac{x_0 + \sqrt{x_0^2 + p^2}}{p}. \end{aligned}$$

【例题 16.1.7】 Archimedes 螺线 $r = a\theta$ ($a > 0$) 第一圈的弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta \\ &= a \int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta \\ &= \frac{a}{2} \left[\theta \sqrt{\theta^2 + 1} + \log(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1}) \right] \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{a}{2} \left[2\pi \sqrt{4\pi^2 + 1} + \log(2\pi + \sqrt{4\pi^2 + 1}) \right]. \end{aligned}$$



【例题 16.1.8】 设 $a > 0, b > 0$, 圆柱螺旋线 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases}$ 位于 $(a, 0, 0)$ 和 $(a, 0, 2\pi b)$ 之

间的一段曲线的弧长为

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} dt = 2\pi \sqrt{a^2 + b^2}.$$

【练习 16.1.9】 计算下列平面曲线段的弧长:

1. $y = x^{\frac{3}{2}} \quad (0 \leq x \leq 4)$;
2. 摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$, 其中 $a > 0$;
3. 心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$, 其中 $a > 0$.

解.

$$1. s = \int_0^4 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}\right)^2} dx = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{8}{27}(10\sqrt{10} - 1).$$

$$2. s = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(2 - 2\cos t)} dt = 2a \int_0^{2\pi} \left|\sin \frac{t}{2}\right| dt = 8a.$$

$$3. s = \int_0^{2\pi} \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + a^2(1 + \cos \theta)^2} d\theta = 2a \int_0^{2\pi} \left|\cos \frac{\theta}{2}\right| d\theta = 8a.$$

□

【练习 16.1.10】 设简单曲线 $C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [a, b]$, 且 $x(t), y(t)$ 与 $z(t)$ 均在 $[a, b]$ 上

连续可微。记 $\mathbf{r} = (x(t), y(t), z(t))^T$ 并设 $\ell = (L_1, L_2, L_3)^T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是正交变换, 证明

$$\left(\frac{d(L_1 \circ \mathbf{r})}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d(L_2 \circ \mathbf{r})}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d(L_3 \circ \mathbf{r})}{dt}\right)^2 = [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2,$$

进而得到 C 的弧长在正交变换下保持不变。

证明. 由链式法则知 $\frac{d(L_i \circ \mathbf{r})}{dt} = \ell_i \cdot (x'(t), y'(t), z'(t))^T$ 。因此

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 \left(\frac{d(L_i \circ \mathbf{r})}{dt}\right)^2 &= \sum_{i=1}^3 (x'(t), y'(t), z'(t)) \ell_i^T \ell_i \begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{bmatrix} \\ &= (x'(t), y'(t), z'(t)) \ell^T \ell \begin{bmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{bmatrix} = [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2. \end{aligned}$$

□

§ 16.2 第一型曲线积分

【定义 16.2.1】 设 C 是一条可求长曲线, 其两端点是 A 和 B (若 C 是闭曲线, 则 A 与 B 是同一个点), f 是定义在 C 上的一个函数. 若存在实数 I , 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 当我们在曲线 C 上依次取分点 $A = M_0, M_1, \dots, M_{n-1}, M_n = B$ 时, 只要 $\max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i < \delta$ (其中 Δs_i 表示曲线段 $M_{i-1}M_i$ 的弧长), 就对任意的 $\xi_i \in \widehat{M_{i-1}M_i}$ ($1 \leq i \leq n$) 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta s_i - I \right| < \varepsilon,$$

那么就称 I 为 f 在 C 上的**第一型曲线积分**, 记作 $\int_C f \, ds$. 特别地, 当 C 是闭曲线时, 我们也采用记号 $\oint_C f \, ds$.

【注 16.2.2】 如果第一型曲线积分存在, 那么它的值与曲线的定向无关.

【命题 16.2.3】 设 C 是一条可求长曲线, f 与 g 是定义在 C 上的两个函数.

1. 如果 f 与 g 在 C 上的第一型曲线积分都存在, 则对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f + \beta g$ 在 C 上的第一型曲线积分存在, 并且 $\int_C (\alpha f + \beta g) \, ds = \alpha \int_C f \, ds + \beta \int_C g \, ds$.

2. 若 $C = C_1 \cup C_2$, 其中 C_1 与 C_2 均是可求长曲线且公共点至多为端点, 则 $\int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds$.

【例题 16.2.4】 设 C 是四分之一圆周 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 求 $\int_C y \, ds$.

解. C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}]$. 因此 $\int_C y \, ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t) \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \, dt = 1$. □

【例题 16.2.5】 设 C 是星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$, 求 $\int_C (x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}}) \, ds$.

解. 解法一: 利用隐函数的求导法可得 $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}y' = 0$, 即 $y' = -\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{3}}$, 从而 $\sqrt{1 + y'^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{2}{3}}} = \left(\frac{a}{x}\right)^{\frac{1}{3}}$.

$$\begin{aligned} \int_C (x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}}) \, ds &= 4 \int_0^a \left(x^{\frac{4}{3}} + (a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}})^2 \right) \cdot \left(\frac{a}{x} \right)^{\frac{1}{3}} \, dx \\ &= 4a^{\frac{1}{3}} \int_0^a \left(2x - 2a^{\frac{2}{3}}x^{\frac{1}{3}} + a^{\frac{4}{3}}x^{-\frac{1}{3}} \right) \, dx = 4a^{\frac{7}{3}}. \end{aligned}$$

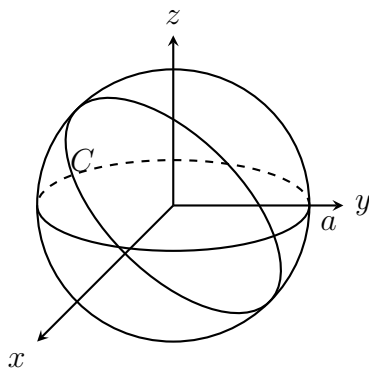
解法二: 曲线在第一象限的部分可由参数方程 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 给出.

$$\int_C (x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}}) \, ds = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^{\frac{4}{3}} (\cos^4 t + \sin^4 t) \sqrt{(-3a \cos^2 t \sin t)^2 + (3a \sin^2 t \cos t)^2} \, dt$$

$$= 12a^{\frac{7}{3}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 t + \sin^4 t) \sin t \cos t dt = 4a^{\frac{7}{3}}.$$

□

【例题 16.2.6】 设 C 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 计算 $\int_C x^2 ds$.



解. 解法一: 我们来寻找 C 的参数方程。在平面 $x + y + z = 0$ 上任取两个正交的向量, 例如 $(1, -1, 0)^T$ 和 $(1, 1, -2)^T$ 。将它们与法向量 $(1, 1, 1)^T$ 放在一起形成正交组, 单位化后组成正交矩阵 M :

$$M = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix},$$

作变量替换 $\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = M^T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, 也即:

$$u = \frac{x-y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x+y-2z}{\sqrt{6}}, \quad w = \frac{x+y+z}{\sqrt{3}}.$$

在此坐标系下 C 为 $\begin{cases} u^2 + v^2 + w^2 = a^2, \\ w = 0. \end{cases}$ 作替换 $u = a \cos t, v = a \sin t, w = 0$ 可得

$$\int_C x^2 ds = \int_0^{2\pi} \left(\frac{a \cos t}{\sqrt{2}} + \frac{a \sin t}{\sqrt{6}} \right)^2 \cdot a dt = a^3 \int_0^{2\pi} \left(\frac{\cos^2 t}{2} + \frac{\sin t \cos t}{\sqrt{3}} + \frac{\sin^2 t}{6} \right) dt = \frac{2\pi}{3} a^3.$$

解法二: 由对称性知 $\int_C x^2 ds = \int_C y^2 ds = \int_C z^2 ds$ 。因此 $\int_C x^2 ds = \frac{1}{3} \int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{a^2}{3} \int_C 1 ds = \frac{2\pi}{3} a^3$. □

【练习 16.2.7】 计算 $\int_C xy ds$, 其中 C 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 在第一象限内的部分。

解. 利用参数方程 $x = a \cos t, y = b \sin t \quad (t \in [0, \frac{\pi}{2}])$ 可得

$$\int_C xy ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \cdot b \sin t \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt$$

$$\stackrel{u=\sin^2 t}{=} \frac{ab}{2} \int_0^1 \sqrt{b^2 + (a^2 - b^2)u} du = \begin{cases} \frac{a^3}{2}, & \text{若 } a = b, \\ \frac{ab}{2} \cdot \frac{2}{3(a^2 - b^2)} (b^2 + (a^2 - b^2)u)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1, & \text{若 } a \neq b, \end{cases}$$

$$= \frac{ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a+b)}.$$

□

【练习 16.2.8】 计算 $\int_C z \, ds$, 其中 $C: x = t \cos t, y = t \sin t, z = t \quad (0 \leq t \leq t_0)$ 是圆锥螺线。

解.

$$\begin{aligned} \int_C z \, ds &= \int_0^{t_0} t \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + 1} \, dt = \int_0^{t_0} t \sqrt{2 + t^2} \, dt \\ &= \frac{1}{3} (2 + t^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{t_0} = \frac{1}{3} \left[(2 + t_0^2)^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}} \right]. \end{aligned}$$

□

【练习 16.2.9】 计算 $\int_C z \, ds$, 其中 C 是 Viviani 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases} \quad (a > 0)$ 满足 $z \geq 0$ 的部分。

解. 将球坐标代入得 $\sin \varphi = \cos \theta$, 从而得参数方程: $x = a \sin^2 \varphi, y = \pm \frac{a}{2} \sin 2\varphi, z = a \cos \varphi$. 注意到对称性, 我们只需考虑 x, y, z 均 ≥ 0 的部分, 从而有

$$\begin{aligned} \int_C z \, ds &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos \varphi \cdot \sqrt{(a \sin 2\varphi)^2 + (a \cos 2\varphi)^2 + (-a \sin \varphi)^2} \, d\varphi \\ &= 2a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \cdot \sqrt{1 + \sin^2 \varphi} \, d\varphi = 2a^2 \int_0^1 \sqrt{1 + t^2} \, dt = (\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2}))a^2. \end{aligned}$$

□

§ 16.3 第二型曲线积分

【定义 16.3.1】 设 C 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一条定向的可求长曲线, 起点为 A , 终点为 B , 在 C 上定义了映射 $\mathbf{f} = (P, Q, R)^T: C \rightarrow \mathbb{R}^3$. 若存在实数 I , 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 当我们在 C 上从 A 到 B 依次取分点 $A = M_0, M_1, \dots, M_n = B$ 时, 只要 $\max_{1 \leq i \leq n} \overline{M_{i-1}M_i} < \delta$, 就对任意的 $\xi_i \in \widehat{M_{i-1}M_i}$ 有

$$\left| \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{f}(\xi_i), \overrightarrow{M_{i-1}M_i} \rangle - I \right| < \varepsilon,$$

则称 I 为 $\mathbf{f} = (P, Q, R)^T$ 沿定向曲线 C 的**第二型曲线积分** (line integral of the second kind), 记作

$$I = \int_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \int_{\widehat{AB}} P \, dx + Q \, dy + R \, dz.$$

特别地, 当 C 是闭曲线时, 我们也采用记号 $I = \oint_C P \, dx + Q \, dy + R \, dz$.

【注 16.3.2】 在计算第二型曲线积分时, 特别需要注意的是曲线的定向, 因为由定义知 $\int_{\widehat{BA}} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = - \int_{\widehat{AB}} P \, dx + Q \, dy + R \, dz$.

【命题 16.3.3】 设 $\widehat{AB}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一条可求长的定向曲线, $\mathbf{f} = (P_1, Q_1, R_1)^T$ 和 $\mathbf{g} = (P_2, Q_2, R_2)^T$ 均是从 $\widehat{AB}$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的映射。

1. 若 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{g}$ 沿 $\widehat{AB}$ 的第二型曲线积分都存在, 则对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha\mathbf{f} + \beta\mathbf{g}$ 沿 $\widehat{AB}$ 的第二型曲线积分也存在, 并且其值等于

$$\alpha \left(\int_{\widehat{AB}} P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz \right) + \beta \left(\int_{\widehat{AB}} P_2 dx + Q_2 dy + R_2 dz \right).$$

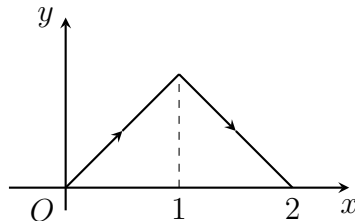
2. 设 D 是定向曲线 $\widehat{AB}$ 上的一点, 如果 $\mathbf{f}$ 沿 $\widehat{AD}$ 和 $\widehat{DB}$ 的第二型曲线积分均存在, 则 $\mathbf{f}$ 沿 $\widehat{AB}$ 的第二型曲线积分也存在, 且其值等于

$$\left(\int_{\widehat{AD}} P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz \right) + \left(\int_{\widehat{DB}} P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz \right).$$

【例题 16.3.4】 计算第二型曲线积分

$$I = \int_C (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy,$$

其中 C 为折线 $y = 1 - |1 - x|$ ($0 \leq x \leq 2$), 方向为由原点出发经过点 $(1, 1)$ 再到点 $(2, 0)$.



解. C 的方程为分段函数 $\begin{cases} y = x, & x \in [0, 1] \\ y = 2 - x, & x \in [1, 2] \end{cases}$. 因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 [(x^2 + x^2) + (x^2 - x^2)] dx + \int_1^2 [(x^2 + (2-x)^2) - (x^2 - (2-x)^2)] dx \\ &= \int_0^1 2x^2 dx + \int_1^2 2(2-x)^2 dx = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

□

【例题 16.3.5】 计算第二型曲线积分 $I = \oint_C \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$), 方向为逆时针.

解. 利用参数方程 $x = a \cos t, y = b \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$),

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{(b \sin t)(a \cos t)' - (a \cos t)(b \sin t)'}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt = -ab \int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} \\ &= -2ab \int_0^{\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t}. \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan t)}{a^2 + b^2 \tan^2 t} = \frac{1}{ab} \arctan \frac{b \tan t}{a} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2ab}.$$

$$\text{再利用对称性可得 } \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{dt}{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = \frac{\pi}{2ab}.$$

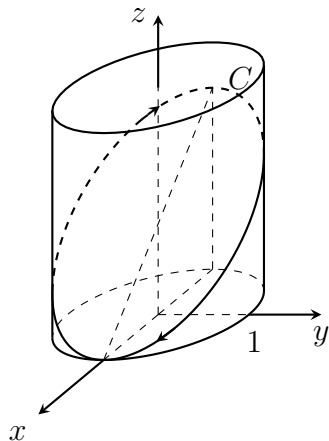
于是最终得到 $I = -2\pi$.

□

【例题 16.3.6】 计算第二型曲线积分

$$I = \int_C (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

其中 C 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x + z = 1$ 的交线, 方向从 x 轴正方向看是顺时针方向 (如右图所示).



解. C 在 Oxy 平面上的投影是单位圆, 因此 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \\ z = 1 - \cos \theta. \end{cases}$$

注意到 C 的方向导致它在 Oxy 平面上的投影的方向也是顺时针方向的, 故而 θ 从 2π 变化到 0 , 于是:

$$\begin{aligned} I &= \int_{2\pi}^0 [(\sin \theta - 1 + \cos \theta)(-\sin \theta) + (1 - 2\cos \theta)\cos \theta + (\cos \theta - \sin \theta)\sin \theta] d\theta \\ &= \int_{2\pi}^0 (-2 + \sin \theta + \cos \theta) d\theta = 4\pi. \end{aligned}$$

□

【注 16.3.7】 两类曲线积分之间的联系:

设 $\widehat{AB}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个定向的可求长曲线段, 且它的方程可用弧长作为参数表示出来

$$\begin{cases} x = x(s), \\ y = y(s), \\ z = z(s), \end{cases} \quad s \in [0, \ell],$$

其中 ℓ 是 $\widehat{AB}$ 的弧长, s 从 0 单调增加至 ℓ 的方向为曲线的方向, 并且 $x(s)$, $y(s)$ 和 $z(s)$ 均在 $[0, \ell]$ 上连续可微。

易知 $(x'(s), y'(s), z'(s))^T$ 是 $\widehat{AB}$ 在点 $(x(s), y(s), z(s))$ 处的单位切向量, 现用 $\mathbf{t}$ 表示这个切向量, 那么

$$\int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy + R dz = \int_0^\ell \langle f, \mathbf{t} \rangle ds.$$

按照第一型曲线积分的计算公式,

$$\int_0^\ell \langle f, \mathbf{t} \rangle ds = \int_{\widehat{AB}} \langle f, \mathbf{t} \rangle ds,$$

故而

$$\int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy + R dz = \int_{\widehat{AB}} \langle f, \mathbf{t} \rangle ds.$$

若用 $(\mathbf{t}, x)$, $(\mathbf{t}, y)$ 和 $(\mathbf{t}, z)$ 分别表示 $\mathbf{t}$ 与三个坐标轴正向的夹角, 则

$$\mathbf{t} = (\cos(\mathbf{t}, x), \cos(\mathbf{t}, y), \cos(\mathbf{t}, z))^T,$$

从而有

$$\int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy + R dz = \int_{\widehat{AB}} (P \cdot \cos(\mathbf{t}, x) + Q \cdot \cos(\mathbf{t}, y) + R \cdot \cos(\mathbf{t}, z)) ds.$$

【练习 16.3.8】 计算 $\int_C (x - y) dx + (y - x) dy$, 其中 C 是曲线段 $y = x^3$ ($0 \leq x \leq 1$), 方向从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$.

解.

$$\int_C (x - y) dx + (y - x) dy = \int_0^1 [(x - x^3) + (x^3 - x) \cdot 3x^2] dx = \int_0^1 (x - 4x^3 + 3x^5) dx = 0.$$

□

【练习 16.3.9】 计算 $\int_C \frac{dx+dy}{|x|+|y|}$, 其中 C 是以 $(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)$ 为顶点的正方形边界, 方向沿逆时针。

解. 在 C 上恒有 $|x|+|y|=1$, 故 $\int_C \frac{dx+dy}{|x|+|y|} = \int_C dx+dy = 0$ (闭合路径积分的全微分值为 0)。□

【练习 16.3.10】 计算 $\int_C y dx + z dy + x dz$, 其中 C 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 x 轴正方向看是逆时针方向。

解. 在例题 16.2.6 中我们得到了参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{u}{\sqrt{2}} + \frac{v}{\sqrt{6}} + \frac{w}{\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t + \frac{a}{\sqrt{6}} \sin t, \\ y = -\frac{u}{\sqrt{2}} + \frac{v}{\sqrt{6}} + \frac{w}{\sqrt{3}} = -\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t + \frac{a}{\sqrt{6}} \sin t, \\ z = -\frac{2v}{\sqrt{6}} + \frac{w}{\sqrt{3}} = -\frac{2a}{\sqrt{6}} \sin t, \end{cases}$$

并且由曲线的定向知 t 的变化范围是从 0 到 2π , 因此

$$\begin{aligned} \int_C y dx + z dy + x dz &= \int_0^{2\pi} \left[\left(-\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t + \frac{a}{\sqrt{6}} \sin t \right) \left(-\frac{a}{\sqrt{2}} \sin t + \frac{a}{\sqrt{6}} \cos t \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{2a}{\sqrt{6}} \sin t \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \sin t + \frac{a}{\sqrt{6}} \cos t \right) + \left(\frac{a}{\sqrt{2}} \cos t + \frac{a}{\sqrt{6}} \sin t \right) \left(-\frac{2a}{\sqrt{6}} \cos t \right) \right] dt \\ &= -\sqrt{3}a^2\pi. \end{aligned}$$

□

【练习 16.3.11】 设 C 是 $\mathbb{R}^2$ 中的光滑曲线段, 弧长为 s . 又设函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 均在 C 上连续. 证明 $\left| \int_C P dx + Q dy \right| \leq Ms$, 其中 $M = \max_{(x,y) \in C} \sqrt{P^2 + Q^2}$.

证明. 用 t 表示曲线的切映射, 则

$$\int_C P dx + Q dy = \int_C (P \cdot \cos(t, x) + Q \cdot \cos(t, y)) ds.$$

其中 (t, x) 和 (t, y) 分别表示 t 与两个坐标轴正向的夹角. 由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$|P \cdot \cos(t, x) + Q \cdot \cos(t, y)| \leq \sqrt{P^2 + Q^2} \cdot \sqrt{\cos^2(t, x) + \sin^2(t, x)} \leq M,$$

于是

$$\left| \int_C P dx + Q dy \right| \leq \int_C M ds = Ms.$$

□

【练习 16.3.12】 记 $I_R = \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2}$. 证明 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0$.

证明. 记 $P = \frac{y}{(x^2 + xy + y^2)^2}, Q = -\frac{x}{(x^2 + xy + y^2)^2}$, 在边界上由不等式放缩有:

$$\sqrt{P^2 + Q^2} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + xy + y^2)^2} \leq \frac{1}{x^2 + y^2} = \frac{1}{R^2}.$$

于是由练习 16.3.11 结论 $|I_R| \leq \frac{1}{R^2} \cdot 2\pi R = \frac{2\pi}{R}$, 因此 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0$. □

§ 16.4

Green 公式

【定理 16.4.1】(Green 公式) 设 S 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界闭区域, ∂S 由有限多条分段光滑曲线组成, 若 $P, Q \in C^1(S)$, 则

$$\int_{\partial S} P dx + Q dy = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

其中 ∂S 的定向为正向。

【例题 16.4.2】 设 C 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$, 方向为逆时针方向, 计算

$$I = \int_C (x + y) dx - (x - y) dy.$$

解. 用 D 表示 C 所围成的闭区域, 并记 $P = x + y$, $Q = y - x$. 则由 Green 公式知

$$I = \iint_D -2 dx dy = -2\pi a^2.$$

□

下面的例子是例 16.3.5 的推广。

【例题 16.4.3】 设 S 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个有界闭区域, $\mathbf{0} = (0, 0) \in S^\circ$, 且 ∂S 由有限多条光滑曲线组成, 计算

$$I = \int_{\partial S} \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2},$$

其中 ∂S 的方向为沿曲线正向。

解. 因为 $\mathbf{0} \in S^\circ$, 故存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(\mathbf{0}, \varepsilon) \subseteq S^\circ$. 为方便起见, 我们记 $D = B(\mathbf{0}, \varepsilon)$, 并用 C 表示其边界。再记 $P = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{-x}{x^2 + y^2}$, 那么当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

于是在 $S \setminus D$ 上应用 Green 公式可得

$$\left(\int_{\partial S} P dx + Q dy \right) - \left(\int_C P dx + Q dy \right) = \iint_{S \setminus D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

上式中 C 的方向为逆时针方向。从而

$$I = \int_{\partial S} P dx + Q dy = \int_C P dx + Q dy = \int_C \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \int_C y dx - x dy.$$

再次应用 Green 公式可得

$$I = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\overline{D}} (-2) dx dy = -2\pi.$$

□

Green 公式使得人们可通过曲线积分计算闭曲线所围区域的面积, 事实上, 在上例解答中的最后一步我们已经这么做了。

设 S 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个有界闭区域, 且 ∂S 由有限多条光滑曲线组成, 那么由 Green 公式知

$$\mu(S) = \iint_S dx dy = \int_{\partial S} x dy = - \int_{\partial S} y dx.$$

当然, 进一步地有

$$\mu(S) = \frac{1}{2} \int_{\partial S} x dy - y dx.$$

【例题 16.4.4】 设 $a, b > 0$, 求星形线

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = b \sin^3 t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

所围闭区域 S 的面积。

解.

$$\begin{aligned} \mu(S) &= \frac{1}{2} \int_{\partial S} x dy - y dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(a \cos^3 t) \cdot (3b \sin^2 t \cos t) - (b \sin^3 t) \cdot (-3a \cos^2 t \sin t)] dt \\ &= \frac{3ab}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{3}{8} \pi ab. \end{aligned}$$

□

最后, 我们借助 Green 公式来讨论第二型曲线积分与路径无关的问题。

考虑连接平面上两点 A, B 的曲线, 在一般情况下, 沿不同曲线的第二型曲线积分

$$\int_{\widehat{AB}} P dx + Q dy$$

的值未必相同。现在需要研究的问题是, 在什么情况下上述积分的值与曲线的选择无关。为此, 先引入单连通区域的概念。

【定义 16.4.5】 对于 $\mathbb{R}^2$ 中的一个区域 D , 如果 D 中任意一条简单闭曲线所围成的区域均包含于 D , 则称 D 是单连通的, 否则称 D 为多连通的或复连通的。

【定理 16.4.6】 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个单连通区域, $P, Q \in C^1(D)$, 则下列命题等价:

1. 对 D 中任意两点 A, B 以及 D 中从 A 到 B 的任意两条分段光滑曲线 C_1, C_2 有

$$\int_{C_1} P dx + Q dy = \int_{C_2} P dx + Q dy,$$

即第二型曲线积分与路径无关;

2. 对于 D 中由有限多条光滑曲线组成的任一闭曲线 C 有

$$\int_C P dx + Q dy = 0;$$

3. 在 D 上有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

【例题 16.4.7】 计算第二型曲线积分

$$I = \int_C (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - x) dy,$$

其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 = ax$ 在 x 轴上方的部分, 方向为从原点到点 $A(a, 0)$.

解. 记 $P = e^x \sin y - y$, $Q = e^x \cos y - x$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 按照定理 16.4.6, 若用 ℓ 表示从原点到 A 的定向线段, 那么

$$I = \int_{\ell} P \, dx + Q \, dy = 0.$$

□

Chapter 17

曲面积分

§ 17.1 曲面的积分

【定义 17.1.1】 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个区域, $D \subseteq \Omega$, 且 D 是由分段光滑曲线所围成的有界闭区域。如果存在 Ω 上的映射

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in \Omega \quad (17.1)$$

满足:

1. $\mathbf{r} \in C^1(\Omega)$;
2. $\mathbf{r}$ 在 D° 上是双射, 并且对任意的 $(u, v) \in D^\circ$ 有 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$, 其中 $\times$ 为向量积, 且

$$\mathbf{r}_u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right), \quad \mathbf{r}_v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right),$$

则称 $\mathbf{r}(D)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个光滑曲面。

如果 $S \subseteq \mathbb{R}^3$ 由有限多个光滑曲面拼接而成, 则称之为分片光滑曲面。

【定义 17.1.2】 设 $\Omega, D, \mathbf{r}$ 如定义 17.1.1 中所给出, $S = \mathbf{r}(D)$ 是由参数方程 17.1 所定义的光滑曲面, 那么 S 的面积为

$$\iint_D |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du dv. \quad (17.2)$$

以下的命题说明了上述定义的合理性。

【命题 17.1.3】 设 $\Omega, D, \mathbf{r}$ 如定义 17.1.1 中所给出, $S = \mathbf{r}(D)$ 是由参数方程 17.1 所定义的光滑曲面。又设 Ω' 是 $\mathbb{R}^2$ 中的区域, $\varphi: \Omega' \rightarrow \Omega$ 是连续可微的双射, $\det \varphi'(s, t) \neq 0 \, (\forall (s, t) \in \Omega')$ 并且 $D' = \varphi^{-1}(D)$ 也是由分段光滑曲线所围成的有界闭区域, 那么由参数方程

$$\mathbf{r}(s, t) = (x(\varphi(s, t)), y(\varphi(s, t)), z(\varphi(s, t))), \quad (s, t) \in \Omega'$$

所确定的曲面 $S' = \mathbf{r}(D')$ 和 S 具有相同的面积。简而言之, 光滑曲面的面积与其参数表示无关。

将 17.2 中的被积函数用函数 x, y, z 的偏导表示出来。分别将 $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u}$ 记作 x_u, y_u, z_u , 同时分别将 $\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v}$ 记作 x_v, y_v, z_v . 如果用 $(\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v)$ 表示 $\mathbf{r}_u$ 与 $\mathbf{r}_v$ 之间的夹角, 那么

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 = |\mathbf{r}_u|^2 \cdot |\mathbf{r}_v|^2 \sin^2(\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v) = |\mathbf{r}_u|^2 \cdot |\mathbf{r}_v|^2 - \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v \rangle^2.$$

故若记

$$\begin{cases} E = |\mathbf{r}_u|^2 = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2, \\ F = \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v \rangle = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v, \\ G = |\mathbf{r}_v|^2 = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2, \end{cases} \quad (17.3)$$

那么 $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = \sqrt{EG - F^2}$, 相应地 17.2 变为

$$\iint_D \sqrt{EG - F^2} \, du dv. \quad (17.4)$$

我们称 E, F, G 为 **Gauss** 系数或曲面的第一基本量。

特别地, 如果光滑曲面由显式方程 $z = \varphi(x, y)$ 给出, 其中参数域为 D 并且 $\varphi \in C^1(D)$, 那么在上面的讨论中取 $u = x, v = y$ 可得

$$E = 1 + \varphi_x^2, \quad F = \varphi_x \varphi_y, \quad G = 1 + \varphi_y^2.$$

于是 $\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2}$, 从而 S 的面积为

$$\iint_D \sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2} \, dx dy. \quad (17.5)$$

【例题 17.1.4】 设 $a > 0$, 计算以 a 为半径的球面 $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}$ 的面积。

解. S 的参数表示为

$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta, \\ y = a \sin \varphi \sin \theta, \\ z = a \cos \varphi, \end{cases} \quad \varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi]$$

若将映射 $(\varphi, \theta) \mapsto (x, y, z)$ 记作 $\mathbf{r}$, 那么

$$\mathbf{r}_\varphi = (a \cos \varphi \cos \theta, a \cos \varphi \sin \theta, -a \sin \varphi), \quad \mathbf{r}_\theta = (-a \sin \varphi \sin \theta, a \sin \varphi \cos \theta, 0),$$

因此

$$E = a^2, \quad F = 0, \quad G = a^2 \sin^2 \varphi,$$

从而可得 S 的面积为

$$\iint_{\varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi]} \sqrt{EG - F^2} \, d\varphi d\theta = \iint_{\varphi \in [0, \pi], \theta \in [0, 2\pi]} a^2 \sin \varphi \, d\varphi d\theta = 4\pi a^2.$$

□

【例题 17.1.5】 设 $0 < \rho < R$, 计算球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 位于柱面 $x^2 + y^2 = \rho^2$ 内部的那一部分曲面的面积。

解. 所考虑的曲面由对称的两部分组成, 我们考虑第三坐标大于 0 的那一部分, 其方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 其中 x, y 满足 $x^2 + y^2 \leq \rho^2$. 由于

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}},$$

所以

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

进而由 17.5 知所求曲面面积为

$$2 \iint_{x^2+y^2 \leq \rho^2} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dx dy = 2R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\rho \frac{r}{\sqrt{R^2-r^2}} dr = 4\pi R(R - \sqrt{R^2-\rho^2}).$$

□

【例题 17.1.6】(旋转曲面的面积) 设 f 是定义在区间 $[a, b]$ 上的非负连续可微函数, 试计算由平面上的曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转所得的旋转曲面 S 的面积。

解. 在已有的 Oxy 平面的基础上通过右手法则确定 z 轴的方向, 下面表述中给出 S 的参数方程。由于 S 是旋转曲面, 所以用过点 $(x, 0, 0)$ 且垂直于 x 轴的平面去截 S 总可以得到一个圆, 这个圆的半径为 $f(x)$ 。因此可得 $S = \mathbf{r}(D)$, 其中 $D = [a, b] \times [0, 2\pi]$,

$$\mathbf{r}(x, \theta) = (x, f(x) \cos \theta, f(x) \sin \theta).$$

相应地有

$$\mathbf{r}_x = (1, f'(x) \cos \theta, f'(x) \sin \theta), \quad \mathbf{r}_\theta = (0, -f(x) \sin \theta, f(x) \cos \theta).$$

于是

$$E = 1 + [f'(x)]^2, \quad F = 0, \quad G = f(x)^2,$$

进而可得 S 的面积为

$$\iint_{x \in [a, b], \theta \in [0, 2\pi]} \sqrt{EG - F^2} dx d\theta = \iint_{x \in [a, b], \theta \in [0, 2\pi]} f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx d\theta = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

□

§ 17.2 第一型曲面积分

类似于第一型曲线积分, 我们给出第一型曲面积分的定义。

【定义 17.2.1】(第一型曲面积分) 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个光滑曲面, f 是定义在 S 上的一个函数。对 S 作分划

$$S = \bigcup_{i=1}^n S_i,$$

其中每个 S_i 均是光滑曲面, 且这些光滑曲面至多在曲面边界处有交点。如果存在实数 I , 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $\max_{1 \leq i \leq n} \text{diam } S_i < \delta$, 就对任意的 $\xi_i \in S_i$ 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \sigma(S_i) - I \right| < \varepsilon,$$

其中 $\sigma(S_i)$ 表示 S_i 的面积, 则称 I 为 f 在 S 上的**第一型曲面积分**, 记作

$$I = \iint_S f(x, y, z) dS.$$

如果 S 是由光滑曲面 $S_1, \dots, S_m$ 组成的分片光滑曲面, 且这些光滑曲面至多在曲面边界处有交点, 那么当 f 在每个 S_i 上的第一型曲面积分都存在时, 定义

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \sum_{i=1}^m \iint_{S_i} f(x, y, z) dS.$$

现设光滑曲面 S 由参数方程

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

给出, 其中参数区域为 D 且 $\mathbf{r} \in C^1(D)$. 又设 f 是定义在 S 上的一个连续函数, 那么利用光滑曲面的面积公式 17.4 可得

$$\begin{aligned} \iint_S f(x, y, z) \, dS &= \iint_D (f \circ \mathbf{r})(u, v) \cdot |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du dv \\ &= \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} \, du dv, \end{aligned} \quad (17.6)$$

其中 Gauss 系数 E, F, G 如 17.3 所定义. 特别地, 当 S 由显式方程

$$z = \varphi(x, y)$$

给出时, 有

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(x, y, \varphi(x, y)) \sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2} \, dx dy.$$

【例题 17.2.2】 设 $a > 0$, S 是半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 计算 $\iint_S (x + y + z) \, dS$.

解. 我们有

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}.$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_S (x + y + z) \, dS &= \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} (x + y + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \, dx dy \\ &= \int_0^a dr \int_0^{2\pi} (r \cos \theta + r \sin \theta + \sqrt{a^2 - r^2}) \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} \cdot r \, d\theta \\ &= \pi a^3. \end{aligned}$$

□

【例题 17.2.3】 计算 $\iint_S z \, dS$, 其中 S 是由参数方程

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta, \\ z = \theta, \end{cases} \quad \rho \in [0, a], \theta \in [0, 2\pi]$$

所确定的螺旋面的一部分。

解. 我们有

$$\begin{aligned} E &= x_\rho^2 + y_\rho^2 + z_\rho^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \\ F &= x_\rho x_\theta + y_\rho y_\theta + z_\rho z_\theta = (\cos \theta)(-\rho \sin \theta) + (\sin \theta)(\rho \cos \theta) = 0, \\ G &= x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = (-\rho \sin \theta)^2 + (\rho \cos \theta)^2 + 1 = \rho^2 + 1. \end{aligned}$$

故而

$$\begin{aligned}
 \iint_S z \, dS &= \iint_{\rho \in [0, a], \theta \in [0, 2\pi]} \theta \cdot \sqrt{\rho^2 + 1} \, d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} \theta \, d\theta \int_0^a \sqrt{\rho^2 + 1} \, d\rho \\
 &= 2\pi^2 \left(\frac{\rho}{2} \sqrt{\rho^2 + 1} + \frac{1}{2} \log(\rho + \sqrt{\rho^2 + 1}) \right) \Big|_0^a \\
 &= \pi^2 a \sqrt{a^2 + 1} + \pi^2 \log(a + \sqrt{a^2 + 1}).
 \end{aligned}$$

□

§ 17.3 曲面的侧与定向

【定义 17.3.1】 设 S 是一个光滑曲面, 对于任意的 $P \in S$ 以及 S 上的任一过点 P 的闭曲线 C , 当我们选定了 P 的一个法向量, 并让动点从 P 出发沿 C 运动, 那么在这一运动过程中法向量的方向连续变动。如果当动点回到 P 时法向量的方向与出发时一致, 则称为**双侧曲面**。否则称 S 为**单侧曲面**。

当 S 是双侧曲面时, S 上的全部点的集合连同按上述规则所指定的每点处的法向量方向被称作曲面 S 的一个**定侧**。

现设双侧曲面 S 的边界是由有限多条分段光滑闭曲线组成, 那么当我们指定了 S 的一个定侧后, 便可按下述方式指定边界的**正向**: 当一个人沿法向量方向站立并沿边界行走时, S 总位于左手边。我们把 S 连同上面对边界指定的正向称作 S 的一个**定向**。

§ 17.4 第二型曲面积分

【定义 17.4.1】 设 S 是一个双侧曲面, 取定其一侧, 并用 $\mathbf{n}(x, y, z)$ 表示曲面在点 (x, y, z) 处的单位法向量, 又设 $f = (P, Q, R)^T$ 是定义在 S 上的一个映射, 如果第一型曲面积分

$$\iint_S \langle f, \mathbf{n} \rangle \, dS$$

存在, 那么就把它称为 f 在 S 上沿所指定的侧的**第二型曲面积分**, 记作

$$\iint_S P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy.$$

若记 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)^T$, 那么按照定义有

$$\iint_S P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS. \quad (17.7)$$

上式左、右两边分别是第二型和第一型曲面积分。

【注 17.4.2】 1. 由定义知, 对于同一个双侧曲面 S 及同一个映射 f 而言, 沿不同的侧的第二型曲面积分具有相反的符号。

2. 虽然第二型曲面积分是通过第一型曲面积分来定义的, 但前者要求曲面是双侧的, 而后的原始定义中没有这一要求。

如果 S 是由双侧曲面 $S_1, \dots, S_n$ 组成的双侧分片光滑曲面, 且这些双侧曲面至多在曲面边界处有交点, 那么当对每个 S_i 指定了侧后, 定义 f 在整个分片曲面 S 上的第二型曲面积分为各子部分积分之和:

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \sum_{i=1}^n \iint_{S_i} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy.$$

我们直接给出第二型曲面积分的计算公式

$$\begin{aligned} & \iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy \\ &= \pm \iint_D \left(P(\mathbf{r}(u, v)) \frac{D(y, z)}{D(u, v)} + Q(\mathbf{r}(u, v)) \frac{D(z, x)}{D(u, v)} + R(\mathbf{r}(u, v)) \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right) \, du \, dv. \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$.

特别地, 如果 S 由显式方程

$$z = \varphi(x, y), \quad (x, y) \in D$$

给出, 那么

$$\begin{aligned} & \iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy \\ &= \pm \iint_D \left(-P(x, y, \varphi(x, y)) \frac{\partial \varphi}{\partial x} - Q(x, y, \varphi(x, y)) \frac{\partial \varphi}{\partial y} + R(x, y, \varphi(x, y)) \right) \, dx \, dy. \end{aligned} \quad (17.8)$$

【例题 17.4.3】 设 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1, x, y, z \geq 0\}$, S 的定侧由法向量 $(1, 1, 1)^T$ 给出. 计算

$$I = \iint_S (x+1) \, dy \, dz + y \, dz \, dx + dx \, dy.$$

解. 因为曲面方程为 $z = 1 - x - y$, 且法向量方向与 z 轴正向夹角为锐角, 故

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ x, y \geq 0}} (-(x+1) \cdot (-1) - y \cdot (-1) + 1) \, dx \, dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x+y+2) \, dy \\ &= \int_0^1 \left(-\frac{1}{2}x^2 - 2x + \frac{5}{2} \right) \, dx = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

□

【例题 17.4.4】 设 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 (R > 0)$, 定侧为外侧, 计算

$$I = \iint_S x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy.$$

解. 先计算 $\iint_S z^2 \, dx \, dy$. 用 S_1 表示上半球面 (定侧为上侧, 取正号), 用 S_2 表示下半球面 (定侧为下侧, 取负号). 那么

$$\iint_S z^2 \, dx \, dy = \iint_{S_1} z^2 \, dx \, dy + \iint_{S_2} z^2 \, dx \, dy.$$

其显式方程为 $z - c = \pm \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}$ 。由于 $z^2 = (z - c)^2 + c^2 + 2c(z - c)$, 故而:

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} z^2 \, dx \, dy &= \iint_{(x-a)^2 + (y-b)^2 \leq R^2} \left[(z - c)^2 + c^2 + 2c\sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2} \right] \, dx \, dy, \\ \iint_{S_2} z^2 \, dx \, dy &= - \iint_{(x-a)^2 + (y-b)^2 \leq R^2} \left[(z - c)^2 + c^2 - 2c\sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2} \right] \, dx \, dy. \end{aligned}$$

两部分相加时, 偶次项 $(z - c)^2$ 和常数项 c^2 正负抵消, 仅剩奇次交叉项叠加:

$$\iint_S z^2 \, dx \, dy = 4c \iint_{(x-a)^2 + (y-b)^2 \leq R^2} \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2} \, dx \, dy.$$

利用平面极坐标变换, 得:

$$\iint_S z^2 \, dx \, dy = 4c \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r \, dr = \frac{8\pi}{3} c R^3.$$

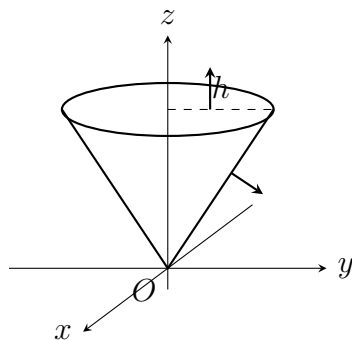
同理, 利用轮换对称性可得:

$$\iint_S x^2 \, dy \, dz = \frac{8\pi}{3} a R^3, \quad \iint_S y^2 \, dz \, dx = \frac{8\pi}{3} b R^3,$$

所以 $I = \frac{8\pi R^3}{3}(a + b + c)$. □

【例题 17.4.5】 设 S 为由 $x^2 + y^2 = z^2$ 与 $z = h$ ($h > 0$) 所围成的圆锥的表面, 定侧为外侧, 计算

$$I = \iint_S (y - z) \, dy \, dz + (z - x) \, dz \, dx + (x - y) \, dx \, dy.$$



解. 用 S_1 表示圆锥底面, 定侧为上侧 (法向量垂直向上); 用 S_2 表示圆锥侧面, 定侧为下侧 (向外向下)。并用 I_1, I_2 分别表示沿 S_1 和 S_2 的积分, 则 $I = I_1 + I_2$ 。对于底面 S_1 , 由于其上 $z = h$, 且法向量与 z 轴平行 (前两项投影分量为 0), 因此:

$$I_1 = \iint_{x^2 + y^2 \leq h^2} (x - y) \, dx \, dy = 0 \quad (\text{由奇函数对称性}).$$

对于侧面 S_2 , 其显式方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 其中 $x^2 + y^2 \leq h^2$. 计算其偏导数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{z}.$$

因为定侧为下侧, 显式公式前面取负号:

$$I_2 = - \iint_{x^2 + y^2 \leq h^2} \left(-(y - z) \cdot \frac{x}{z} - (z - x) \cdot \frac{y}{z} + (x - y) \right) \, dx \, dy = -2 \iint_{x^2 + y^2 \leq h^2} (x - y) \, dx \, dy = 0.$$

综上所述可得 $I = I_1 + I_2 = 0$. □

§ 17.5

Gauss 公式

【定理 17.5.1】(Gauss 公式) 设 V 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个有界闭区域, ∂V 由有限多个双侧的分片光滑曲面组成, 定侧为外侧。又设 $P, Q, R \in C^1(V)$, 则

$$\iint_{\partial V} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz.$$

若令 $f = (P, Q, R)^T$, 那么通常记

$$\operatorname{div} f = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z},$$

并称之为映射 f 的散度, 因此 Gauss 公式也被称作散度定理。

【例题 17.5.2】 我们回到上节例 17.4.4, 对球面

$$S: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 (R > 0),$$

计算第二型曲面积分

$$I = \iint_S x^2 \, dydz + y^2 \, dzdx + z^2 \, dxdy,$$

这里 S 的定侧为外侧。

解. 利用 Gauss 公式可直接化为空间三重积分:

$$I = 2 \iiint_{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 \leq R^2} (x+y+z) \, dxdydz.$$

作球心平移变换, 令 $x = u + a, y = v + b, z = w + c$, 由于积分域变为了关于原点中心对称的球体 $\overline{B}(\mathbf{0}, R)$:

$$I = 2 \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq R^2} (u+v+w) \, dudvdw + 2(a+b+c) \iiint_{u^2 + v^2 + w^2 \leq R^2} 1 \, dudvdw.$$

由对称性知, 奇项积分 $\iiint u \, dV = \iiint v \, dV = \iiint w \, dV = 0$. 于是仅剩体积常数项:

$$I = 0 + 2(a+b+c) \cdot \left(\frac{4\pi}{3} R^3 \right) = \frac{8\pi R^3}{3} (a+b+c).$$

□

【例题 17.5.3】 设 S 是旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 2$), S 的定侧为下侧, 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_S 2xz \, dydz + (y + \cos x) \, dzdx - z^2 \, dxdy.$$

解. 记 $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 2, z = 2\}$, 定侧取上侧, 用 V 表示由抛物面 S 和平面 S_1 所围成的区域, 那么由 Gauss 公式知

$$\iint_{S \cup S_1} 2xz \, dydz + (y + \cos x) \, dzdx - z^2 \, dxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial(2xz)}{\partial x} + \frac{\partial(y + \cos x)}{\partial y} + \frac{\partial(-z^2)}{\partial z} \right) dxdydz$$

$$= \iiint_V (2z + 1 - 2z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_V 1 \, dx \, dy \, dz = \mu(V) = \int_0^2 \pi z \, dz = 2\pi.$$

因此

$$I = 2\pi - \left(\iint_{S_1} 2xz \, dy \, dz + (y + \cos x) \, dz \, dx - z^2 \, dx \, dy \right).$$

在平面 S_1 上, $z = 2$, 且由于其法向量与 z 轴平行, 前两项积分分量贡献为 0, 仅剩第三项:

$$I = 2\pi - \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (-2^2) \, dx \, dy = 2\pi + 4 \iint_{x^2+y^2 \leq 2} 1 \, dx \, dy = 2\pi + 4 \times 2\pi = 10\pi.$$

□

【练习 17.5.4】 计算第二型曲面积分

$$\iint_S x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy,$$

其中 S 是立方体 $[0, a]^3$ 的边界, 定侧为外侧。

解. 设该立方体区域为 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$ 。
应用高斯公式, 原积分可化为:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) \right) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) \, dx \, dy \, dz \end{aligned}$$

由积分区域 Ω 关于 x, y, z 的轮换对称性可知:

$$\iiint_{\Omega} 2x \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega} 2y \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega} 2z \, dx \, dy \, dz$$

我们单独计算关于 x 的积分:

$$\iiint_{\Omega} 2x \, dx \, dy \, dz = \int_0^a 2x \, dx \int_0^a dy \int_0^a dz = [x^2]_0^a \cdot a \cdot a = a^2 \cdot a^2 = a^4$$

因此, 原积分的值为:

$$I = 3a^4$$

□

【练习 17.5.5】 计算第二型曲面积分

$$\iint_S xy \, dy \, dz + (y + z) \, dz \, dx + (z^2 + x) \, dx \, dy,$$

其中 S 是四面体 $x + y + z \leq a$ ($a > 0$), $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ 的边界, 定侧为外侧。

解. 设该四面体区域为 Ω , 应用高斯公式, 原积分可化为:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(y + z) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2 + x) \right) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{\Omega} (y + 1 + 2z) \, dx \, dy \, dz \end{aligned}$$

对于四面体 Ω , 其由坐标面与平面 $x + y + z = a$ 围成。首先, 四面体 Ω 的体积为:

$$V = \iiint_{\Omega} 1 \, dx dy dz = \frac{1}{6} a^3.$$

其次, 利用空间立体的中心坐标公式, 该均匀四面体的中心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{a}{4}, \frac{a}{4}, \frac{a}{4}\right)$ 。根据中心计算公式 $\bar{y} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} y \, dV$, 可以得到:

$$\iiint_{\Omega} y \, dx dy dz = \iiint_{\Omega} z \, dx dy dz = \bar{y} \cdot V = \frac{a}{4} \cdot \frac{a^3}{6} = \frac{a^4}{24},$$

将上述结果代入原积分表达式:

$$\begin{aligned} I &= \frac{a^4}{24} + \frac{a^3}{6} + 2 \times \frac{a^4}{24} \\ &= \frac{4a^3 + 3a^4}{24}. \end{aligned}$$

□

§ 17.6 Stokes 公式

【定理 17.6.1】(Stokes 公式) 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个双侧的光滑曲面, 它由参数方程 $\mathbf{r}(u, v)$ 给出, 其中 $x, y, z \in C^2(D)$, 边界 ∂S 由有限多条分段光滑曲线组成。又假设存在开集 $G \supseteq S$ 使得 $P, Q, R \in C^1(G)$ 。现选定 S 的一侧, 并由此确定 ∂S 的正向, 则有

$$\int_{\partial S} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

如果记 $f = (P, Q, R)^T$, 那么我们通常称

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)^T$$

为 f 的旋度, 记作 $\text{rot } f$.

为了方便记忆, Stokes 公式也被写成如下形式,

$$\int_{\partial S} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

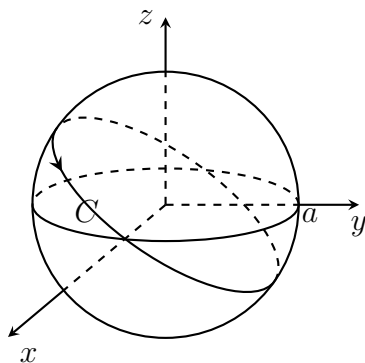
如果用 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)^T$ 表示决定 S 定侧的单位法向量, 那么按照17.7上述公式还可被写成

$$\int_{\partial S} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

【例题 17.6.2】 计算第二型曲线积分

$$I = \int_C y \, dx + z \, dy + x \, dz,$$

其中 C 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 方向从 x 轴正方向看是逆时针方向。



解. 我们在例题16.2.6中给出了 C 的参数方程, 在这里我们给出利用 Stokes 公式的解法。

将平面 $x + y + z = 0$ 上由曲线 C 围成的内部圆盘截面部分记作 S . 那么 S 是一个以 a 为半径的圆, 按照 C 的定向, S 的单位法向量为 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. 因此由 Stokes 公式知

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS = \iint_S \left[(-1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + (-1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + (-1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right] dS \\ &= -\sqrt{3} \iint_S 1 \, dS = -\sqrt{3} \sigma(S). \end{aligned}$$

由于曲面 S 是平面上半径为 a 的圆, 面积为 $\sigma(S) = \pi a^2$, 因此

$$I = -\sqrt{3} \pi a^2.$$

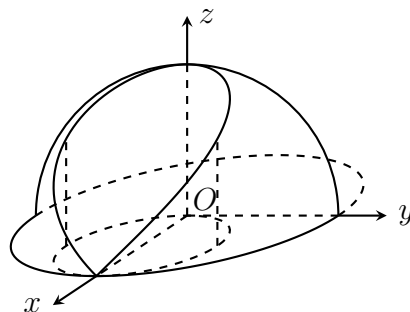
□

【例题 17.6.3】 设 $a > 0$, 用 C 表示 Viviani 曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases}$$

满足 $z \geq 0$ 的那部分, 方向从 x 轴正方向看是逆时针方向。试计算第二型曲线积分

$$I = \int_C y^2 \, dx + z^2 \, dy + x^2 \, dz.$$



解. 用 S 表示球面上被曲线 C 所围的那部分, 按照 C 的定向, 我们将 S 的定侧设置为沿球面外侧。曲面 S 具有显式表达 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 其在 Oxy 平面上的投影参数域为圆盘 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq ax\}$. 由 Stokes 公式知

$$I = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix} = -2 \iint_S z \, dydz + x \, dzdx + y \, dx dy.$$

再利用第二型曲面积分的显式计算公式 17.8 便得

$$\begin{aligned} I &= -2 \iint_D \left(-\sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \cdot \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} - x \cdot \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} + y \right) dx dy \\ &= -2 \iint_D \left(x + y + \frac{xy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \right) dx dy. \end{aligned}$$

由于积分域 D 关于 x 轴是对称的 (当把 y 换成 $-y$ 时积分区域 D 保持不变), 故

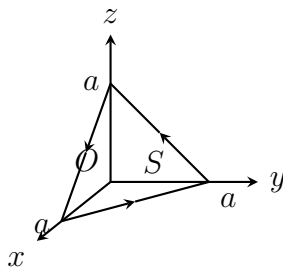
$$\iint_D \left(y + \frac{xy}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \right) dx dy = 0.$$

将圆 D 参数方程平移改写为 $\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 \leq \left(\frac{a}{2}\right)^2$, 作极坐标变换 $x = \frac{a}{2} + r \cos \theta$ 有

$$I = -2 \iint_D x dx dy = -2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{a}{2}} \left(\frac{a}{2} + r \cos \theta\right) \cdot r dr = -\frac{\pi}{4} a^3.$$

□

【练习 17.6.4】 $\int_C (z-y) dx + (x-z) dy + (y-x) dz$, 其中 C 是以 $(a, 0, 0)$, $(0, a, 0)$, $(0, 0, a)$ 为顶点的三角形的边界 ($a > 0$), 方向从 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, a, 0)$, 再到 $(0, 0, a)$, 最后回到 $(a, 0, 0)$;



解. 记 S 为由三角形曲线 C 所围成的平面 $x + y + z = a$ 在第一象限内的部分。按照曲线 C 的给定正向, 依据右手法则, 曲面 S 的定侧为上侧 (法向量指向第一象限)。利用 Stokes 公式, 计算旋度项可得:

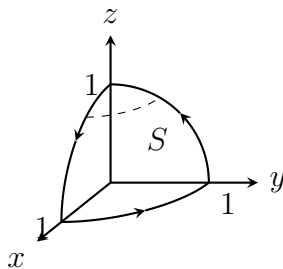
$$I = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & y-x \end{vmatrix} = \iint_S 2 dydz + 2 dzdx + 2 dxdy.$$

由于 S 的法向量方向余弦全部大于零, 且 S 在三个坐标平面上的投影均为边长为 a 的等腰直角三角形, 其面积均为 $\frac{1}{2}a^2$ 。因此, 化为二重积分直接计算投影面积:

$$I = 2 \left(\frac{1}{2}a^2\right) + 2 \left(\frac{1}{2}a^2\right) + 2 \left(\frac{1}{2}a^2\right) = 3a^2.$$

□

【练习 17.6.5】 $\int_C (z-y) dx + (x-z) dy + (y-x) dz$, 其中 C 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($x, y, z \geq 0$) 的边界, 方向为由所围曲面上侧部分所定的正向;



解. 记 S 为在第一象限内的单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($x, y, z \geq 0$), 其定侧为上侧 (即法向量指向球外)。由 Stokes 公式, 被积函数的旋度与练习 17.6.4 完全相同, 直接得到:

$$I = \iint_S 2 dydz + 2 dzdx + 2 dxdy.$$

由于 S 在上侧, 其法向量的三个方向余弦 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 在第一象限内均非负。 S 在三个坐标平面上的投影 D_{yz}, D_{zx}, D_{xy} 均是半径为 1 的四分之一圆盘, 且各个投影面积均为 $\frac{\pi}{4}$ 。因此, 代入投影面积得:

$$I = 2 \iint_{D_{yz}} dydz + 2 \iint_{D_{zx}} dzdx + 2 \iint_{D_{xy}} dxdy = 2 \left(\frac{\pi}{4}\right) + 2 \left(\frac{\pi}{4}\right) + 2 \left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\pi}{2}.$$

□

Chapter 18

Fourier 分析初步

§ 18.1 Fourier 级数的定义

【定义 18.1.1】 设 ℓ 是一个给定的正常数，我们称形如

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2\pi nx}{\ell} + b_n \sin \frac{2\pi nx}{\ell} \right) \quad (18.1)$$

或

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e \left(\frac{nx}{\ell} \right) \quad (18.2)$$

的关于变量 x 的函数项级数为三角级数，其中 18.2 的级数收敛是指极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N c_n e \left(\frac{nx}{\ell} \right)$$

存在。我们称以上两个级数的部分和为三角多项式。

我们的目标是研究哪些周期函数能用 18.1 或 18.2 的形式来表示，以及如何计算这些级数的系数，我们直接给出形式上的定义。

$$a_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \cos \frac{2\pi nx}{\ell} dx, \quad \forall n \geq 0, \quad (18.3)$$

$$b_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin \frac{2\pi nx}{\ell} dx, \quad \forall n \geq 0, \quad (18.4)$$

$$c_n = \frac{1}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) e \left(-\frac{nx}{\ell} \right) dx, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (18.5)$$

【定义 18.1.2】 设 ℓ 是一个正实数， $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 ℓ 为周期的函数，并且 $f \in \mathcal{R}[0, \ell]$. 我们把级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2\pi nx}{\ell} + b_n \sin \frac{2\pi nx}{\ell} \right)$$

以及级数

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e \left(\frac{nx}{\ell} \right)$$

均称作是 $f(x)$ 的 Fourier 级数 (Fourier series) 或 Fourier 展式，记作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2\pi nx}{\ell} + b_n \sin \frac{2\pi nx}{\ell} \right)$$

以及

$$f(x) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e\left(\frac{nx}{\ell}\right).$$

称 a_n , b_n 及 c_n 为 $f(x)$ 的 **Fourier 系数**。通常将 c_n 记作 $\hat{f}(n)$ 。

【例题 18.1.3】 设 $f(x)$ 是以 1 为周期的函数, 且

$$f(x) = x^2, \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

试求 $f(x)$ 的 Fourier 级数。

解. 因为 f 是偶函数, 所以

$$b_n = 2 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x^2 \sin 2\pi n x \, dx = 0.$$

此外,

$$a_0 = 2 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x^2 \, dx = \frac{1}{6},$$

并且利用分部积分还可对 $n \neq 0$ 得到

$$a_n = 2 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x^2 \cos 2\pi n x \, dx = \frac{(-1)^n}{\pi^2 n^2}.$$

于是

$$f(x) \sim \frac{1}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi^2 n^2} \cos 2\pi n x.$$

□

【例题 18.1.4】 用 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分, 试求 $\psi(x) = \{x\} - \frac{1}{2}$ 的 Fourier 级数。

解. $\psi(x)$ 是以 1 为周期的函数, 且当 $x \in [0, 1)$ 时有 $\psi(x) = x - \frac{1}{2}$, 因此

$$a_n = 2 \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) \cos(2\pi n x) \, dx = 0, \quad \forall n \geqslant 0,$$

$$b_n = 2 \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) \sin(2\pi n x) \, dx = -\frac{1}{\pi n}, \quad \forall n \geqslant 1,$$

于是有

$$\psi(x) \sim -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi n x}{\pi n}.$$

□

【例题 18.1.5】 设 $\alpha \notin \mathbb{Z}$, $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且

$$f(x) = \cos \alpha x, \quad \forall x \in [-\pi, \pi),$$

试求 $f(x)$ 的 Fourier 级数。

解. 因为 $f(x)$ 是 $(-\pi, \pi)$ 上的偶函数, 故

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 0.$$

此外,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \alpha x \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \alpha x \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos(\alpha+n)x + \cos(\alpha-n)x) \, dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin(\alpha+n)\pi}{\alpha+n} + \frac{\sin(\alpha-n)\pi}{\alpha-n} \right) \\ &= \frac{2\alpha(-1)^n \sin \alpha\pi}{\pi(\alpha^2 - n^2)}. \end{aligned}$$

所以

$$f(x) \sim \frac{2\alpha \sin \alpha\pi}{\pi} \left(\frac{1}{2\alpha^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2} \cos nx \right).$$

□

如果 $f(x)$ 是定义在区间 $[0, l]$ 上的函数, 那么我们当然可以将其延拓为 $\mathbb{R}$ 上的以 $2l$ 为周期的函数。除此以外, 还有两种延拓方法也是颇为常用的, 它们分别是偶性延拓和奇性延拓。

【定义 18.1.6】 设 f 是定义在 $(0, l)$ 上的函数。如果对 f 作偶性延拓, 那么它的 Fourier 级数中只含余弦项, 此时我们称这一 Fourier 级数为 $f(x)$ 的余弦级数, 记作

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{\pi nx}{\ell},$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \cos \frac{\pi nx}{\ell} \, dx = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \cos \frac{\pi nx}{\ell} \, dx. \quad (18.6)$$

如果对 f 作奇性延拓, 那么它的 Fourier 级数中只含正弦项, 此时我们称这一 Fourier 级数为 $f(x)$ 的正弦级数, 记作

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi nx}{\ell},$$

其中

$$b_n = \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(x) \sin \frac{\pi nx}{\ell} \, dx = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin \frac{\pi nx}{\ell} \, dx.$$

【例题 18.1.7】 试求定义在 $(0, \pi)$ 上的函数 $f(x) = x$ 的余弦级数。

解. 按照公式 18.6 计算 a_n 可得

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \pi,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1), \forall n \geq 1$$

于是可得 $f(x)$ 的余弦级数为

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}.$$

□

§ 18.2 局部化原理

【引理 18.2.1】(Riemann-Lebesgue 引理) 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$ (这里 a 可以是 $-\infty$, b 可以是 $+\infty$), 那么

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) e(\lambda x) dx = 0.$$

特别地, $\lim_{|n| \rightarrow \infty} \hat{f}(n) = 0$.

【注 18.2.2】 由引理 18.2.1 以及

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}), \quad \sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$$

知

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0,$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0.$$

因此如果考虑以 ℓ 为周期的函数 $f(x)$ 的形如

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2\pi n x}{\ell} + b_n \sin \frac{2\pi n x}{\ell} \right)$$

的 Fourier 级数, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

【定理 18.2.3】(Riemann 局部化原理) 假设 f 是以 1 为周期的函数并且 $f \in \mathcal{R}[0, 1]$, 那么对给定的 x , f 的 Fourier 级数在点 x 处收敛于 s 当且仅当存在 $\delta > 0$ 使得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{\delta} (f(x+t) + f(x-t) - 2s) \frac{\sin(2N+1)\pi t}{t} dt = 0. \quad (18.7)$$

【定理 18.2.4】(Dini 判别法) 设 f 是以 1 为周期的函数且 $f \in \mathcal{R}[0, 1]$, 如果对给定的 x 及 s , 存在 $\delta \in (0, 1)$ 使得 $\frac{f(x+t) + f(x-t) - 2s}{t}$ 是关于变量 t 的属于 $\mathcal{R}[0, \delta]$ 的函数 (单独定义该函数在 $t=0$ 处的值), 那么 f 的 Fourier 级数在 x 处收敛于 s .

【定义 18.2.5】 设 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内有定义, 若存在常数 $L > 0$ 及 $\alpha \in (0, 1]$ 使得对任意的 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 有

$$|f(x) - f(x_0 - 0)| \leq L|x - x_0|^\alpha,$$

且对任意的 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 有

$$|f(x) - f(x_0 + 0)| \leq L|x - x_0|^\alpha,$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 的附近满足 α 阶 **Lipschitz 条件**.

【推论 18.2.6】 设 f 以 1 为周期且 $f \in \mathcal{R}[0, 1]$, $\alpha \in (0, 1]$. 如果 f 在 x 的附近满足 α 阶 Lipschitz 条件, 那么 f 的 Fourier 级数在 x 处收敛于 $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$. 特别地, 若 f 满足以上条件且 x 是 f 的连续点, 则 f 的 Fourier 级数在 x 处收敛于 $f(x)$.

【定义 18.2.7】 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的一个函数, 若存在 $[a, b]$ 的一个分划 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使得在每个子区间 $[x_{j-1}, x_j]$ ($1 \leq j \leq n$) 上定义的函数

$$g_j(x) = \begin{cases} f(x_{j-1} + 0), & \text{若 } x = x_{j-1}, \\ f(x), & \text{若 } x \in (x_{j-1}, x_j), \\ f(x_j - 0), & \text{若 } x = x_j \end{cases}$$

均在 $[x_{j-1}, x_j]$ 上可微, 则称 f 是 $[a, b]$ 上的分段可微函数。

【推论 18.2.8】 设 f 是以 1 为周期且在 $[0, 1]$ 上分段可微的函数, 则 f 的 Fourier 级数在每个点处均收敛于 $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$ 。特别地, 若 f 满足以上条件且 x 是 f 的连续点, 则 f 的 Fourier 级数在 x 处收敛于 $f(x)$ 。

【例题 18.2.9】 在例 18.1.3 中, 对以 1 为周期的函数

$$f(x) = x^2, \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

得到了

$$f(x) \sim \frac{1}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi^2 n^2} \cos 2\pi n x$$

于是由推论 18.2.8 知

$$x^2 = \frac{1}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi^2 n^2} \cos 2\pi n x, \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

利用变量替换 $x \mapsto \frac{1}{2} - x$ 可得

$$\left(\frac{1}{2} - x\right)^2 = \frac{1}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2\pi n x}{\pi^2 n^2}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

稍作整理即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2\pi n x}{n^2} = \pi^2 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right), \quad \forall x \in [0, 1].$$

特别地, 在上式中取 $x = 0$ 有

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

【例题 18.2.10】 在例 18.1.4 中我们得到了

$$\{x\} - \frac{1}{2} \sim - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi n x}{\pi n}$$

因此由推论 18.2.8 知

$$\{x\} - \frac{1}{2} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi n x}{\pi n}, \quad \forall x \notin \mathbb{Z}.$$

从而有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2\pi n x}{n} = \pi \left(\frac{1}{2} - x\right), \quad \forall x \in (0, 1).$$

特别地, 在上式中取 $x = \frac{1}{2\pi}$ 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \frac{\pi - 1}{2}.$$

【例题 18.2.11】 在例 18.1.5 中对以 2π 为周期且满足

$$f(x) = \cos \alpha x, \quad \forall x \in [-\pi, \pi)$$

的函数 f 得到了

$$f(x) \sim \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{\pi} \left(\frac{1}{2\alpha^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2} \cos nx \right).$$

于是由推论 18.2.8 知

$$\cos \alpha x = \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{\pi} \left(\frac{1}{2\alpha^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2} \cos nx \right), \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

特别地, 取 $x = \pi$ 可得

$$\cot \alpha \pi = \frac{2\alpha}{\pi} \left(\frac{1}{2\alpha^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2 - n^2} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha + n} + \frac{1}{\alpha - n} \right) \right).$$

§ 18.3 Fejér 定理

【定义 18.3.1】 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是一个级数, 用 S_n 表示其第 n 个部分和, 即 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$. 再记

$$\sigma_n = \frac{S_1 + \cdots + S_n}{n},$$

并称之为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的第 n 个 Cesàro 和。如果 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是 **Cesàro 可和的**, 此时称 $\{\sigma_n\}$ 的极限为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的 **Cesàro 和**。

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 那么由 Stolz 定理知该级数是 Cesàro 可和的, 且其 Cesàro 和等于该级数的和。

【例题 18.3.2】 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 发散, 但由于其部分和 $S_n = \frac{(-1)^n - 1}{2}$, 故而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1 + \cdots + S_n}{n} = -\frac{1}{2},$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 是 Cesàro 可和的, 且其 Cesàro 和等于 $-\frac{1}{2}$ 。

【定理 18.3.3】(Fejér) 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 1 为周期的函数且 f 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 又设 f 至多有第一类间断点, 则 f 的 Fourier 级数是 Cesàro 可和的, 且其在 x 点处的 Cesàro 和为

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

特别地, 若 x 是 f 的连续点, 则 f 的 Fourier 级数在 x 处的 Cesàro 和为 $f(x)$ 。

【定理 18.3.4】 定义在有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 可用三角多项式一致逼近, 即对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式 $P(x)$ 使得

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

利用 Fejér 定理我们还可以证明 Fourier 级数的唯一性。

【命题 18.3.5】(Fourier 级数的唯一性) 设 f, g 均是以 1 为周期的连续函数, 如果对任意的 n 有 $\hat{f}(n) = \hat{g}(n)$, 那么 $f = g$ 。

§ 18.4 均值定理

【命题 18.4.1】 设 f 以 1 为周期且 $f \in \mathcal{R}^2[0, 1]$.

1. 对任意的正整数 N 及复数 α_n ($-N \leq n \leq N$) 有

$$\int_0^1 \left| f(x) - \sum_{n=-N}^N \alpha_n e(n\pi x) \right|^2 dx \geq \int_0^1 \left| f(x) - \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e(n\pi x) \right|^2 dx,$$

并且等号成立当且仅当对每个 n 均有 $\alpha_n = \hat{f}(n)$ 。

2. 我们有

$$\int_0^1 \left| f(x) - \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e(n\pi x) \right|^2 dx = \int_0^1 f(x)^2 dx - \sum_{n=-N}^N |\hat{f}(n)|^2.$$

【定理 18.4.2】 (Bessel 不等式) 设 f 以 1 为周期且 $f \in \mathcal{R}^2[0, 1]$ ，则对任意的正整数 N 有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 \leq \int_0^1 f(x)^2 dx.$$

【定理 18.4.3】 设 f 以 1 为周期且 $f \in \mathcal{R}^2[0, 1]$ ，则有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \left| f(x) - \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e(n\pi x) \right|^2 dx = 0.$$

【定理 18.4.4】 (Parseval 恒等式) 设 f 以 1 为周期且 $f \in \mathcal{R}^2[0, 1]$ ，则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 = \int_0^1 f(x)^2 dx.$$

在上述定理的条件下，如果将 Fourier 级数写成

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2\pi n x + b_n \sin 2\pi n x)$$

的形式，那么 Parseval 恒等式也即

$$\int_0^1 f(x)^2 dx = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2). \quad (18.8)$$

【例题 18.4.5】 在例 18.1.3 中，对以 1 为周期的函数

$$f(x) = x^2, \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

证明了

$$f(x) \sim \frac{1}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi^2 n^2} \cos 2\pi n x$$

因此由 18.8 知

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x^4 dx = \frac{1}{144} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi^4 n^4},$$

略作整理即得

$$\zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

【定理 18.4.6】(广义 Parseval 恒等式) 设 f 与 g 均是以 1 为周期的函数且 $f, g \in \mathcal{R}^2[0, 1]$, 则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)} = \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

【命题 18.4.7】 设 f 以 1 为周期且在 $[0, 1]$ 上可积, 且其 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e(nx),$$

则对任意的 $[a, b] \subseteq [0, 1]$ 有

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \int_a^b e(nx) dx.$$

【练习 18.4.8】(Parseval 恒等式) 设 f 是以 ℓ 为周期的函数且 $f \in \mathcal{R}^2[0, \ell]$, 证明

$$\frac{1}{\ell} \int_0^\ell f(x)^2 dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2$$

以及

$$\frac{2}{\ell} \int_0^\ell f(x)^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

其中 a_n 和 b_n 是 f 的 Fourier 系数。

解. 第一部分: 证明复数形式的 Parseval 恒等式

为了利用已知周期为 1 的 Parseval 恒等式结论, 我们作积分的变量替换。令 $t = \frac{x}{\ell}$, 并构造新函数 $g(t) = f(\ell t)$ 。显然, $g(t)$ 是以 1 为周期的函数, 且 $g \in \mathcal{R}^2[0, 1]$ 。计算 $g(t)$ 的复数形式 Fourier 系数:

$$\hat{g}(n) = \int_0^1 g(t) e^{-i2\pi n t} dt = \int_0^1 f(\ell t) e^{-i2\pi n t} dt.$$

令 $x = \ell t$, 则 $dx = \ell dt$, 积分限由 $t \in [0, 1]$ 变为 $x \in [0, \ell]$:

$$\hat{g}(n) = \frac{1}{\ell} \int_0^\ell f(x) e^{-i2\pi n \frac{x}{\ell}} dx = \hat{f}(n).$$

这说明经过缩放后, $g(t)$ 的 Fourier 系数与原函数 $f(x)$ 的系数完全相等。根据周期为 1 的标准 Parseval 恒等式, 对 $g(t)$ 有:

$$\int_0^1 g(t)^2 dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{g}(n)|^2.$$

将 $x = \ell t$ 代回上式左边, 得到:

$$\int_0^1 f(\ell t)^2 dt = \frac{1}{\ell} \int_0^\ell f(x)^2 dx.$$

又因为 $\hat{g}(n) = \hat{f}(n)$, 代入右边即得:

$$\frac{1}{\ell} \int_0^\ell f(x)^2 dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2.$$

第一部分得证。

第二部分: 证明实数 (三角) 形式的 Parseval 恒等式

由 Fourier 系数的欧拉公式定义可知, 复数形式的 $\hat{f}(n)$ 与实数形式的 a_n, b_n 之间存在以下代数关系: 当 $n = 0$ 时:

$$\hat{f}(0) = \frac{1}{\ell} \int_0^\ell f(x) \, dx = \frac{a_0}{2};$$

当 $n > 0$ 时:

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{\ell} \int_0^\ell f(x) \left(\cos \frac{2\pi nx}{\ell} - i \sin \frac{2\pi nx}{\ell} \right) dx = \frac{1}{2}(a_n - ib_n);$$

同理, 当 $n < 0$ 时 (令 $m = -n > 0$):

$$\hat{f}(n) = \hat{f}(-m) = \frac{1}{2}(a_m + ib_m).$$

将第一部分右侧的无穷级数按正负项展开并配对合并:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 = |\hat{f}(0)|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (|\hat{f}(n)|^2 + |\hat{f}(-n)|^2).$$

代入前述的模长关系式:

$$\begin{aligned} |\hat{f}(0)|^2 &= \left(\frac{a_0}{2} \right)^2 = \frac{a_0^2}{4}, \\ |\hat{f}(n)|^2 + |\hat{f}(-n)|^2 &= \frac{1}{4}(a_n^2 + b_n^2) + \frac{1}{4}(a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2). \end{aligned}$$

因此, 复数系数的模平方和可化为:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

结合第一部分已证的结论, 将其与积分项桥接:

$$\frac{1}{\ell} \int_0^\ell f(x)^2 \, dx = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

最后, 将等式两边同时乘以 2, 即得:

$$\frac{2}{\ell} \int_0^\ell f(x)^2 \, dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

第二部分得证。 □